

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

OBOR GEOMATIKA



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Interaktivní webový mapový průvodce kriminalitou a vězeňstvím v Česku

Interactive Web Map Guide to Crime and the Prison System in the Czech Republic

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

Katedra: Katedra geomatiky

Autor: Bc. Ondřej Mihal

Rok: 2026

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Mihal** Jméno: **Ondřej** Osobní číslo: **495029**
Fakulta/ústav: **Fakulta stavební**
Zadávající katedra/ústav: **Katedra geomatiky**
Studijní program: **Geodézie a kartografie**
Specializace: **Geomatika**

II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

Interaktivní webový mapový průvodce kriminalitou a vězeňstvím v Česku

Název diplomové práce anglicky:

Interactive Web Map Guide to Crime and the Prison System in the Czech Republic

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

Ing. Tomáš Janata, Ph.D. katedra aplikované informatiky v dopravě FD

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:

Datum zadání diplomové práce: **16.02.2026**

Termín odevzdání diplomové práce: **18.05.2026**

Karel Pavelka

Digitálně podepsal(a)
Karel Pavelka
Datum: 21.02.2026
14:24:51
ID: 11105

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

Petr Konvalinka

Digitálně podepsal(a) Petr
Konvalinka
Datum: 22.02.2026
14:33:24
ID: 10836

podpis děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

Datum převzetí zadání
22.02.2026

Bc. Mihal Ondřej

Podpis studenta

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Interaktivní webový mapový průvodce kriminalitou a vězeňstvím v Česku“ vypracoval samostatně. Veškeré zdroje, ze kterých jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu literatury.

V Praze dne 18.05.2026

.....
Bc. Ondřej Mihal

Poděkování

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu své diplomové práce panu Ing. Tomášovi Janatovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a konzultace v průběhu zpracování i psaní této práce.

Mé poděkování patří rovněž mé partnerce za odborné konzultace v oblasti právní problematiky a za podporu během celého studia.

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou vizualizací dat o kriminalitě, soudnictví a vězeňství v České republice, jakož i s porovnáním těchto dat v kontextu členských států Evropské unie.

V rámci tvorby této diplomové práce byly vytvořeny dva výstupy, a to konkrétně internetový mapový portál s vizualizací dat, možností jejich filtrace a interaktivními prvky. Druhým výstupem je fyzický výtisk ve formě brožury vybraných vizualizací dat ve formě různých map a grafů.

Text této diplomové práce obsahuje rešerši, popis práce s daty a jejich zpracování a diskuzi. Rešerše je rozdělena na část technickou a právní, která se zkoumanými tématy úzce souvisí. V popisu je vysvětlen postup od sběru dat přes jejich filtraci a zpracování až ke tvorbě jednotlivých výstupů. V diskuzi jsou získané poznatky uceleně zhodnoceny.

Abstract

This diploma thesis deals with the creation of data visualizations on Criminality, Justice and Prison System in the Czech Republic, as well as with the comparison of such data in the context of the European Union member states.

Two outputs were created, as a part of this diploma thesis: an online map portal with data visualization, filtering options, and interactive elements. The second output is a physical print in the form of a brochure of selected data visualizations in the form of various maps and charts.

The text of this diploma thesis contains research, a methodology section of data handling and processing, and a discussion. The research part is divided into a technical and a legal section, which is closely related to the topics under examination. The methodology section explains the process from data collection through filtering and processing to the creation of individual outputs. The discussion provides a comprehensive evaluation of the findings obtained.

Klíčová slova

Kriminalita, soudnictví, vězeňství

Key words

Criminality, Justice, Prison System

Obsah

Úvod	9
1 Rešerše dat	11
1.1 Vizualizace dat souvisejících s kriminalitou	12
1.2 Vizualizace dat souvisejících se soudnictvím a vězeňstvím	13
1.2.1 <i>Institut prevence a řešení předlužení</i>	14
1.3 Vizualizace dat v zahraničí	15
1.3.1 <i>Prison Policy Initiative</i>	16
1.3.2 <i>Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l'Europe</i>	17
1.3.3 <i>Police.uk</i>	18
1.3.4 <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>	19
1.3.5 <i>Vera Institute of Justice</i>	19
1.3.6 <i>Chicago Data Portal – City of Chicago</i>	21
2 Právní pojetí kriminality	22
2.1 Pojmy z trestního práva hmotného	22
2.1.1 <i>Trestné činy</i>	22
2.1.2 <i>Pachatel</i>	23
2.1.3 <i>Trestní sankce</i>	24
2.1.3.1 <i>Tresty a trestní sazba</i>	24
2.1.3.2 <i>Opatření v případě trestání mladistvých</i>	24
2.1.3.3 <i>Ochranná opatření</i>	25
2.2 Pojmy z trestního práva procesního	25
2.2.1 <i>Orgány činné v trestním řízení</i>	25
2.2.1.1 <i>Policejní orgán</i>	26
2.2.1.2 <i>Státní zástupce</i>	26
2.2.1.3 <i>Soud</i>	26
2.2.2 <i>Osoba, proti které je řízení vedeno</i>	27
2.2.3 <i>Trestní řízení</i>	28
2.2.4 <i>Omezení osobní svobody</i>	29
2.2.4.1 <i>Vazební věznice</i>	29
2.2.4.2 <i>Věznice</i>	29
2.2.4.3 <i>Zabezpečovací detence</i>	30
3 Sběr a zpracování dat	32
3.1 Sběr dat	32
3.1.1 <i>Polohová data</i>	32

3.1.2	<i>Prostorová data</i>	32
3.1.3	<i>Statistická data</i>	32
3.2	Zpracování dat	33
3.2.1	<i>Zpracování dat o kriminalitě</i>	33
3.2.2	<i>Zpracování dat o soudnictví</i>	35
3.2.3	<i>Zpracování dat o vězeňství</i>	38
4	Možnosti vizualizace dat	40
4.1	Teorie barev	40
4.2	Prostorová analýza dat a její kartografická vizualizace	40
4.3	Metody vizualizace dat	41
5	Webové stránky	43
5.1	Základní využití webové technologie	43
5.1.1	<i>Leaflet.js</i>	43
5.1.2	<i>Chart.js</i>	44
5.1.3	<i>Supercluster</i>	45
5.2	Zpracování dat	45
5.3	Návrh uživatelského rozhraní a architektury (UI/UX)	45
5.4	Aplikace	46
5.4.1.1	Kriminalita	47
5.4.1.2	Soudnictví	49
5.4.1.3	Vězeňství	51
5.4.1.4	Projekt	53
6	Brožura	54
6.1	Tvorba brožury	54
6.1.1	<i>Formát stránek</i>	54
6.1.2	<i>Vazba</i>	55
6.1.3	<i>Práce v InDesign neboli program pro tvorbu brožury</i>	56
6.1.3.1	Předloha (template)	56
6.1.3.2	Formát výtisku	56
6.1.3.3	Import dat do programu Adobe InDesign	56
6.1.3.4	Pozadí	57
6.1.3.5	Tvorba a zasazení výstupů do vytvořeného template	58
6.1.3.6	Obálka	58
6.1.3.7	Finalizace brožury a tisk	59
6.2	Tvorba jednotlivých výstupů obsažených v brožuře	59

6.2.1	<i>Kriminalita</i>	59
6.2.1.1	Kriminalita v okresech České republiky.....	59
6.2.1.2	Kriminalita v krajích České republiky.....	60
6.2.1.3	Kriminalita v České republice v průběhu dne	61
6.2.1.4	Cena zločinu a typ pachatele	62
6.2.1.5	Kriminalita v členských státech Evropské unie.....	62
6.2.1.6	Průběh kriminality v zemích Evropské unie.....	63
6.2.2	<i>Vězeňství</i>	63
6.2.2.1	České vězeňství	63
6.2.2.2	Anatomie české recidivy.....	64
6.2.2.3	Stupeň vzdělání vězněných osob	64
6.2.2.4	Demografie vězněných	65
6.2.2.5	Původ vězňů v členských státech Evropské unie.....	65
6.2.2.6	Náklady na vězně v členských státech Evropské unie.....	66
6.2.3	<i>Soudnictví</i>	67
6.2.3.1	Rychlost řízení u okresních soudů v České republice	67
6.2.3.2	Správnost rozhodování okresních soudů v České republice.....	68
6.2.3.3	Řízení před krajskými soudy v České republice.....	68
6.2.3.4	Struktura odvolání proti rozsudkům okresních soudů	69
6.2.3.5	Odvolací řízení	69
6.2.3.6	Legenda okresních soudů v České republice	70
6.2.3.7	Prvoinstanční soudy v členských státech Evropské unie	70
6.2.3.8	Česká justice v evropském srovnání.....	71
6.3	Porovnání tvorby webových stránek a tvorby fyzického výstupu	71
7	Vyhodnocení zpracovaných dat	73
7.1	Kriminalita.....	73
7.2	Justice	73
7.3	Vězeňství.....	74
7.4	Dostupnost dat.....	75
7.5	Závěrečné hodnocení.....	75
	Závěr	77
	Seznam použitých zkratk	80
	Seznam použitých zdrojů	80
	Seznam obrázků	85
	Seznam příloh.....	86

Úvod

Ačkoliv státní instituce jako je například Ministerstvo spravedlnosti České republiky nebo Vězeňská služba České republiky, či nadnárodní instituce, jakou je například Eurostat, shromažďují enormní množství dat z mnoha oblastí, tato data jsou málokdy zpracována do vizuální podoby map či grafů. Nadto data obvykle nejsou uspořádána v jediném a uživatelsky přívětivém dokumentu, naopak jsou často roztržena a publikována v ročenkách anebo v nepůsobivých tabulkách či jednoduchých grafech. Nedostatečná grafická vizualizace tudíž velmi často vede k dezinterpretaci dat, anebo k zániku důležitých souvislostí mezi různými kategoriemi sbíraných dat. Absence jednoduše čitelných výstupů dále omezuje vhled do těchto dat a následně též ztěžuje šíření zjištěných skutečností dat mezi laickou společností.

Naopak díky geografickým informačním systémům a souvisejícím metodám je možné vytvořit výstupy, díky nimž je na zpracovávaná data umožněn pohled zcela z jiné perspektivy a současně poukázat na různé odchylky či zajímavosti, které nejsou z prostých grafů či tabulek čitelné.

Kriminalita a související obory jsou tématem rezonujícím společností, avšak ne vždy představy osob o kriminalitě, soudnictví či vězeňství odpovídají realitě, jelikož data nejsou souhrnně a v souvislostech vizuálně zpracována. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vytvořit diplomovou práci zabývající se tímto společenským fenoménem.

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit jednotnou platformu, jež umožní laické veřejnosti seznámit se s daty souvisejícím s českou kriminalitou, justicí a vězeňstvím, častokrát též v evropském kontextu. Mým záměrem bylo vytvořit v rámci této jednotné platformy různorodé výstupy, ať už mapy, grafy, či tabulky, které budou nezkresleně informovat o existenci a významu těchto dat. V průběhu tvorby této diplomové práce a souvisejících výstupů jsem si pokládal různé výzkumné otázky – například zdali se míra kriminality odvíjí od osídlení jednotlivých částí České republiky, zdali je proces rozhodování prvoinstančních soudů v rámci republiky stejný, či nikoliv, nebo jak jednotlivé české věznice kapacitně zvládají nápor vězňů.

Při tvorbě byla záměrem využít veškerých během studia nabytých zkušeností ze studia, propojit získaná data do vzájemných souvislostí a vytvořit ucelený kartografický výstup, a to ve fyzické i ve virtuální podobě.

Díky tvorbě dvou odlišných výstupů jsem chtěl porovnat různé kartografické metody a zjistit, jaké jsou jejich výhody a nevýhody, jaké jsou nejvhodnější grafické vizualizace nasbíraných dat ve fyzické podobě či jaké pokročilé metody tematické webové kartografie jsou vhodné pro vizualizaci dat.

Text diplomové práce je logicky členěn do jednotlivých kapitol.

První kapitola popisuje, jakým způsobem probíhala rešerše způsobů vizualizace dat pomocí internetových portálů zabývajících se podobnou tematikou.

Ve druhé části je teoreticky zpracována právní analýza zkoumané problematiky a vysvětlení základních pojmů, které se vyskytují ve výsledných vizuálech.

Třetí kapitola podrobně mapuje sběr a zpracování získaných polohových, prostorových a statistických dat, která byla v rámci této diplomové práce vizuálně zpracovávána, způsobem jejich kompletace, filtrace a tvorbou ucelených souborů vizualizací.

Ve čtvrté kapitole se zabývám vizualizací dat, a to z pohledu teorie barev, prostorové analýzy a její kartografické vizualizace či metodami vizualizací dat.

Pátá kapitola obsahuje podrobný popis tvorby internetového webového interaktivního portálu s vykreslením dat do mapových podkladů, zatímco v šesté kapitole popisují tvorbu fyzického výstupu ve formě brožury jako hlavního nosiče aktuálně dostupných dat.

V sedmé kapitole zpracovaná data hodnotím a vyvozují závěry ze zobrazovaných vztahů mezi kriminalitou, soudnictvím a vězeňstvím a shrnuji zjištěné souvislosti z dat.

Po sedmé kapitole následuje ještě závěr, seznam použitých zkratk, seznam použitých zdrojů, seznam obrázků a seznam příloh.

1 Rešerše dat

Geoprostorová analýza dat kriminality je ve světě hojně využívanou metodou vizualizace různých dat, a to díky „wow efektu“, který je s touto formou analýzy dat spojen, jelikož je velmi pravděpodobné, že samotný vzhled výstupu uchvátí své adresáty (například přitáhne pozornost diváka televizních zpráv).

Tradiční přístup k mapování takové činnosti je *přímé zaměření na identifikaci míst se zvýšenou intenzitou výskytu tzv. hotspotů, a to pomocí metod jako je například Kernel Density Estimation.*¹

Soudní agenda se odvíjí od místa (bodu), kde dochází ke spáchání kriminálního činu, nicméně tato data jsou agregována do správních obvodů okresních nebo krajských soudů. Z tohoto důvodu je pro vizualizaci dat týkajících se justice vhodnější zobrazení dat pomocí kartogramů nebo kartodiagramů do jednotlivých správních území.

Současný stav vizualizace dat české kriminality, justice anebo vězeňství je však značně omezený. Z existujících online mapových výstupů je možné vyzdvihnout pouze portál kriminality od Police České republiky,² který umožňuje zobrazovat zaznamenané kriminální skutky a filtrovat je podle času zaznamenání anebo podle druhu činu.

Dalším mapovým dílem, které je veřejně dostupné, je už jen kartogram okresů České republiky s uváděnou délkou soudních řízení okresních soudů přikládány k ročně vydávané Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Kromě zdrojů v podobě grafické vizualizace dat pomocí map lze jako další zdroj považovat též virtuální prostředí, které Ministerstvo spravedlnosti České republiky spustilo na platformě Microsoft Power Bi,³ v rámci něhož lze data jednoduše filtrovat a zobrazovat, a to podle jednotlivých soudních agend nebo jednotlivých soudů. Bohužel tato syrová data lze získat pouze na vyžádání u Ministerstva spravedlnosti nejsou tedy volně přístupná. Současně není možné je jednoduše exportovat do požadovaného formátu.

¹ CHAINEY, Spencer a JERRY, Ratcliffe. *GIS and Crime Mapping*. 27.05.2005. John Wiley, 2025. ISBN 9780470860984.

² Dostupné online zde: kriminalita.policie.gov.cz/.

³ Dostupné online zde: app.powerbi.com/view.

Dále se v jednotlivých ročenkách, ať už Ministerstva spravedlnosti České republiky týkajících se dat souvisejících s justicí, nebo vydávaných Vězeňskou službou České republiky pro data souvisejících s vězeňstvím, nachází řada jednoduchých grafů pro zobrazení časových řad. Chybí však ucelený interaktivní internetový portál pro vizualizaci dat pomocí map a grafů, na kterém by byly tyto problematiky společně vykresleny a tvořily tak soubor pro hromadné nahlížení umožňující propojení sledovaných fenoménů.

Obecně lze konstatovat, že v České republice je celková vizualizace dat souvisejících s kriminalitou a vězeňstvím zcela nevyvážená. Na jedné straně můžeme posuzovat mapování samotné kriminality, které je rozsáhlé a dosahuje vysoké úrovně (jak je uvedeno v kapitole 1.1 níže), zatímco vizualizace dat týkající se procesního řízení v justici zaostává a většinou je prezentována pouze ve formě tabulek či jednoduchých grafů. Cílem této diplomové práce tak bylo vykreslit a graficky zpracovat tato statická data a zaměřit se na finální část justičního procesu, kterým je výkon trestu odsouzených.

Při vykreslování získaných dat je nutné vhodně zvolit kartografické metody a dbát veškerých jejich pravidel, a to zejména proto, aby nedocházelo ke stigmatizaci regionů, v rámci nichž dochází k přelivu dat z jiných obcí, okresů či krajů.

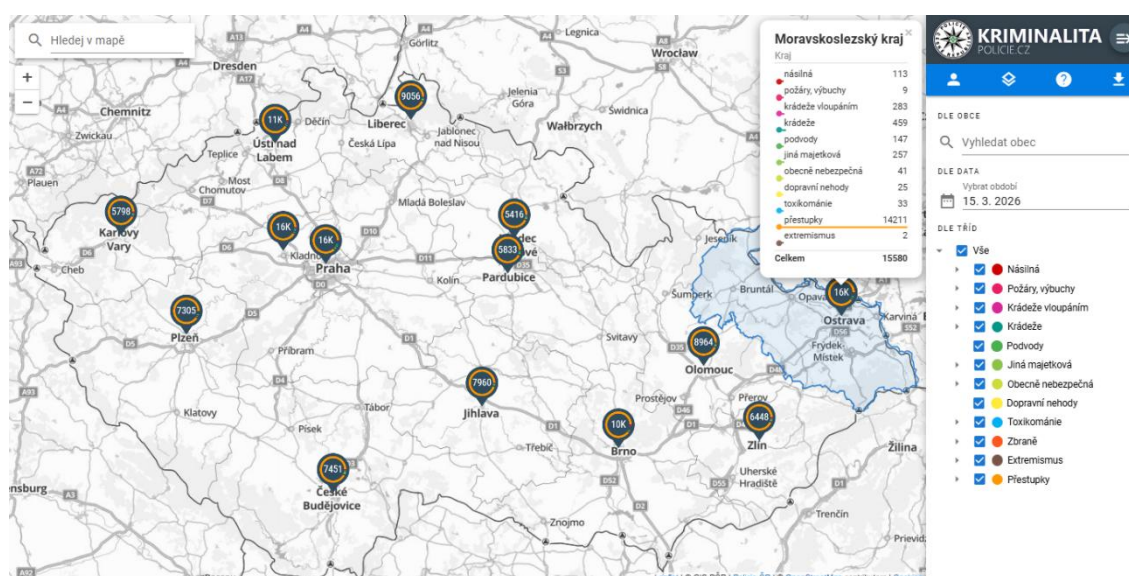
1.1 Vizualizace dat souvisejících s kriminalitou

Jak bylo uvedeno výše, samotná kriminalita, neboli hromadný sociálně patologický jev spočívající v monitorování souhrnu páchaných trestných činů, je v České republice monitorována obstojně. Například Český statistický úřad pravidelně hodnotí celkovou kriminalitu,⁴ jež sestává z tzv. kriminality obecné, do které řadíme kriminalitu násilnou, mravnostní, majetkovou a ostatní, a z kriminality jiné, kam je řazena kriminalita hospodářská, vojenské trestné činy a zbývající kriminalita.

Pokud se týká samotné vizualizace dat souvisejících s kriminalitou, pak je možné vyzdvihnout vizualizaci dat od Policie České republiky. Jako jedna z mála státních českých institucí disponuje mapovými výstupy. V tomto případě lze znovu odkázat na již výše citovaný Mapy kriminality, který bodově zobrazuje zaznamenané činy evidované Policií České republiky. Každý čin je geolokalizován a má svou polohu. Data jsou mírně

⁴ Dostupné online zde: csu.gov.cz/kriminalita.

anonymizovaná a nelze z nich dělat podrobné analýzy pro malá města, nicméně pro tvorbu výstupů na úrovni krajů a okresů dosahují požadované přesnosti. Portál je interaktivní, kdy na hlavní stránce dominuje mapové okno s vykreslenými shluky bodů zobrazenými kulatým markerem s počtem zaznamenaných činů a diagramem jejich rozdělení. Při přibližování a oddalování se clustery rozbíjejí nebo shlukují. Na pravé straně portálu se nachází vyhledávací okénko pro nalezení adresy, filtr časového rozmezí ve dnech, pro které se události vykreslují, a legenda s množstvím tříd a podtříd spáchaných kriminálních činů, v níž je možné volitelně zaškrtnout. Struktura webu je postavena na knihovně Leaflet.js a mapové podklady jsou vytvořeny z OpenStreetMap. Jedná se o velmi povedený vizuál, jenž umožňuje stahovat vyobrazená data po jednotlivých měsících a tato data analyzovat.



Obrázek 1: Mapa kriminality.

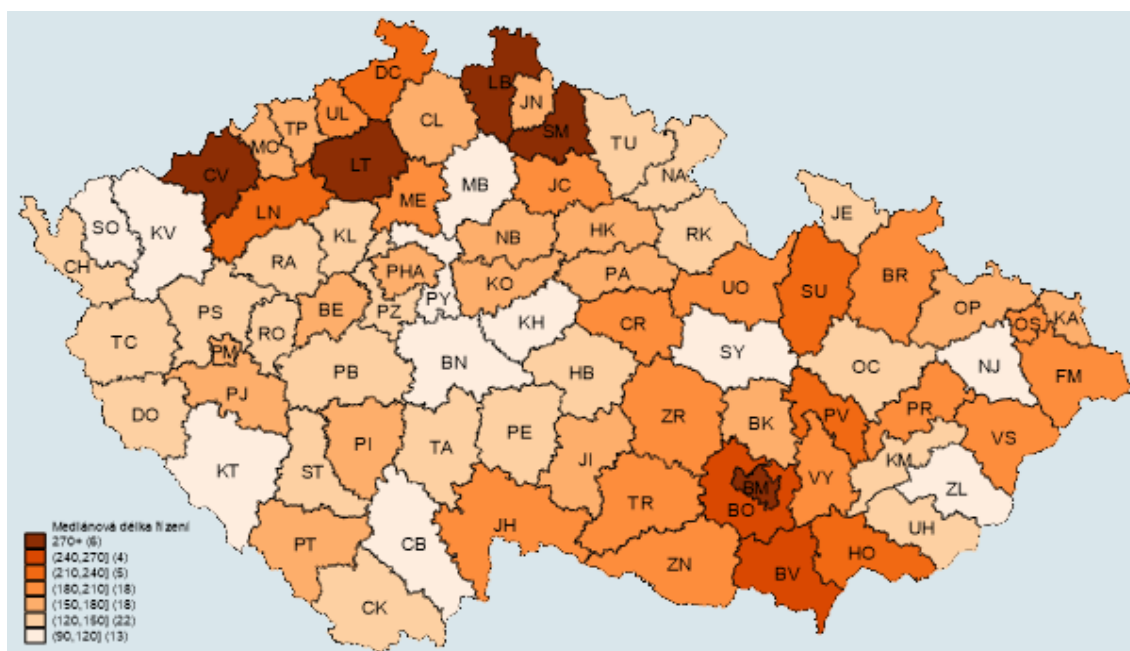
1.2 Vizualizace dat souvisejících se soudnictvím a vězeňstvím

Samotná vizualizace dat souvisejících s justicí, tj. vizualizace dat o zahájených soudních řízeních, jakož i jejich výsledku a následném výkonu rozhodnutí zcela chybí.

Jediným posunem v posledních letech je pilotní zprovoznění datové knihovny Microsoft Power BI. Jedná se o cloudovou platformu pro vizualizaci a analýzu dat, která zdroje přeměňuje na interaktivní dashboardy a reporty, a umožňuje tak náhled na získaná data pomocí základního vykreslení jednoduchých grafů. Také je zde dostupná podrobná filtrace dat.

Tato datová knihovna je nicméně neumožňuje volné stahování dat, a tato jsou volně dostupná pouze z ročenek vydávaných příslušnými institucemi, tj. Ministerstvem

spravedlnosti České republiky a Vězeňské služby České republiky, které v sobě obsahují i jediné mapové výstupy z oboru soudnictví – konkrétně kartogram okresních soudů vyjadřující mediánové délky civilního řízení u jednotlivých soudů v České republice.



Obrázek 2: Kartogram vyjadřující mediánovou délku civilního řízení jednotlivých okresních soudů v České republice.

1.2.1 Institut prevence a řešení předlužení

Projekt s názvem Institut prevence a řešení předlužení přispěl ke zviditelnění problému chudoby v České republice a finanční zátěže osob žijících v chudobě či na okraji společnosti. Díky tomuto projektu byla započata debata, která vedla k částečné změně legislativy. V rámci tohoto projektu byla vytvořena Mapa předlužení, která byla jedním z inspiračních zdrojů této diplomové práce.⁵

Z kartografického hlediska se jedná o vizualizaci vytvořené pomocí jednoduchých kartogramů, ale i o hexagonální síť. Tento způsob vizualizace efektivně zabraňuje problému s plošnou jednotkou, čímž je eliminována dominance plošně rozlehlých míst s nevýraznými daty.

Webovému prohlížeči dominují interaktivní okna s defaultně nastavenou mapou okresů České republiky. Ta zobrazuje podíl osob v jednotlivých okresech, vůči nimž je vedeno exekuční řízení. Po najetí kurzorem na vybraný polygon se zobrazí podrobná atributová tabulka s daty a polygon se podbarví. Pod tímto oknem se nachází časová osa,

⁵ Dostupné online: mapazadluzeni.cz.

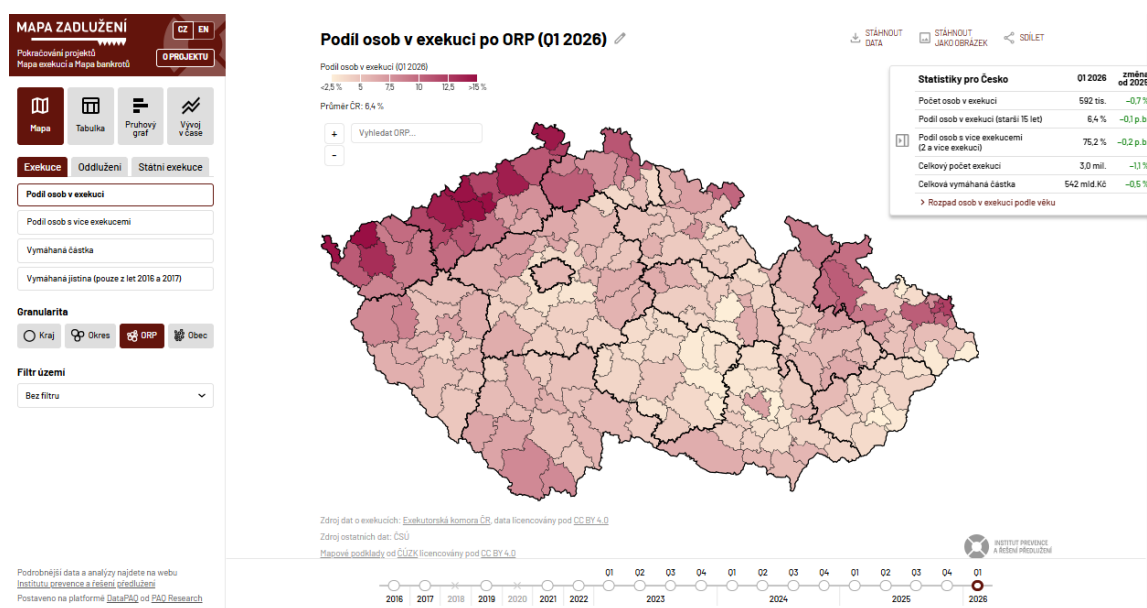
pomocí níž lze zobrazení filtrovat dle vybraného kvartálu v roce, nicméně až od roku 2023 – pro předchozí roky jsou data agregována pouze po jednotlivých letech, nikoliv čtvrtletích.

V levém panelu lze měnit podrobnost zobrazení od krajů přes okresy a obce s rozšířenou působností až po samotné obce. Také lze měnit vyobrazené téma vyobrazených dat, přičemž je možno filtrovat data týkající se exekucí, oddlužení a státních exekucí, a z těchto kategorií lze vždy vybrat vykreslovanou podkategorii.

Dále je možné měnit zobrazení dat, přičemž uživatel si může vybrat mezi zobrazením vykreslovanou mapou, tabulkou, pruhovým grafem a vývojem v čase (v podobě spojnicového grafu).

Interaktivní okno lze exportovat do formátu PNG. Vykreslená data lze stáhnout v tabulkovém formátu XLSX anebo CSV.

Celé je rozhraní je postaveno na platformě DataPAQ od PAQ Research.



Obrázek 3: Mapa zadlužení.

1.3 Vizualizace dat v zahraničí

Při tvorbě svých výstupů jsem jako inspirační zdroje využíval též zahraniční portály mapující kriminalitu, které jsou uvedeny v rámci této podkapitoly.

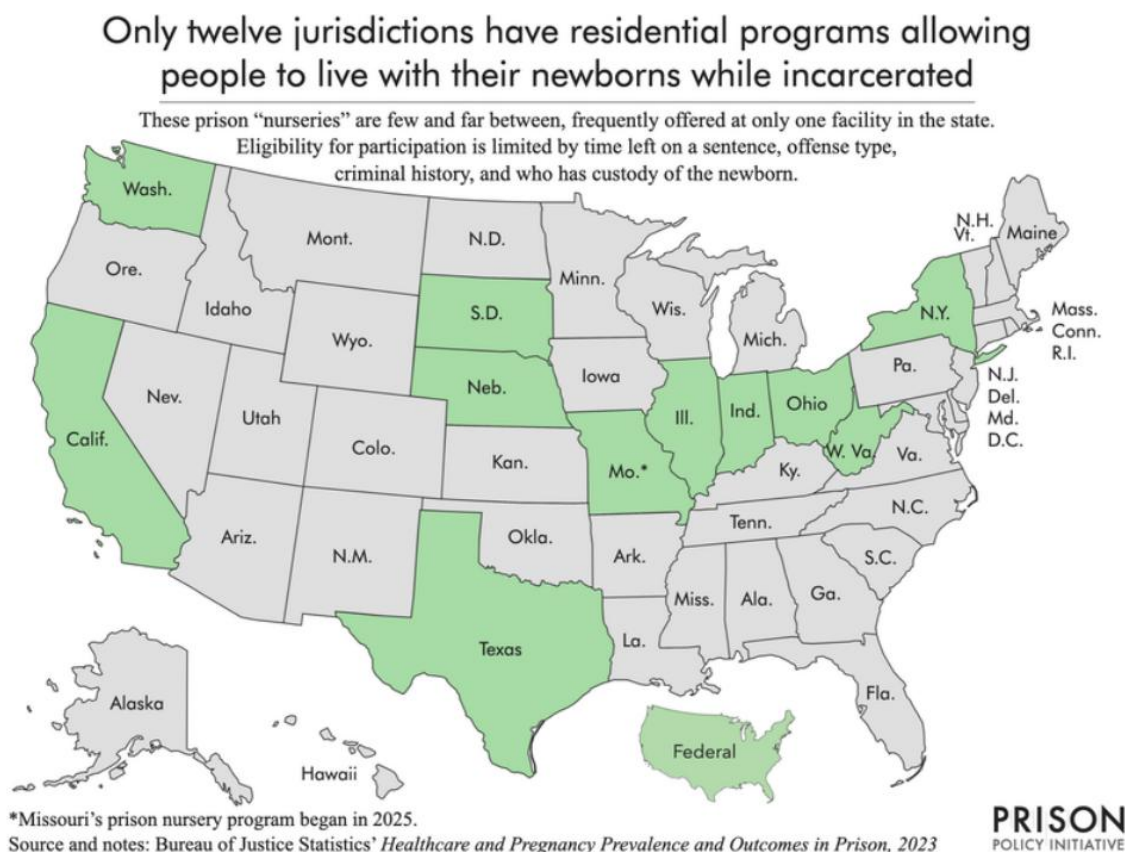
Níže popisují, čím se jednotlivé portály zabývají, jak je možné s nimi pracovat, jaká data jsou díky nim dostupná, a případně též jaké prvky z těchto portálů jsem zakomponoval do své diplomové práce.

1.3.1 Prison Policy Initiative

Prison Policy Initiative je nezisková a nezávislá organizace, jež se zaměřuje na výzkum kriminality ve Spojených státech amerických.

Jejich mapové vizualizace⁶ se často omezují pouze na kartogramy pro jednotlivé státy z federace. Co je však mnohem vizuálně zajímavější, jsou jejich výstupy ve formách grafů a diagramů v jednotlivých ročenkách.

Na stránkách je možné získat skrze interaktivní mapu Spojených států data jednotlivých států, a zobrazit tak vykreslené statistiky pro vybranou oblast.



Obrázek 4: Mapa z portálu Prison Policy Initiative vizualizující jurisdikce států USA, v nichž je umožněno vězněným osobám žít se svými novorozenci dětmi.

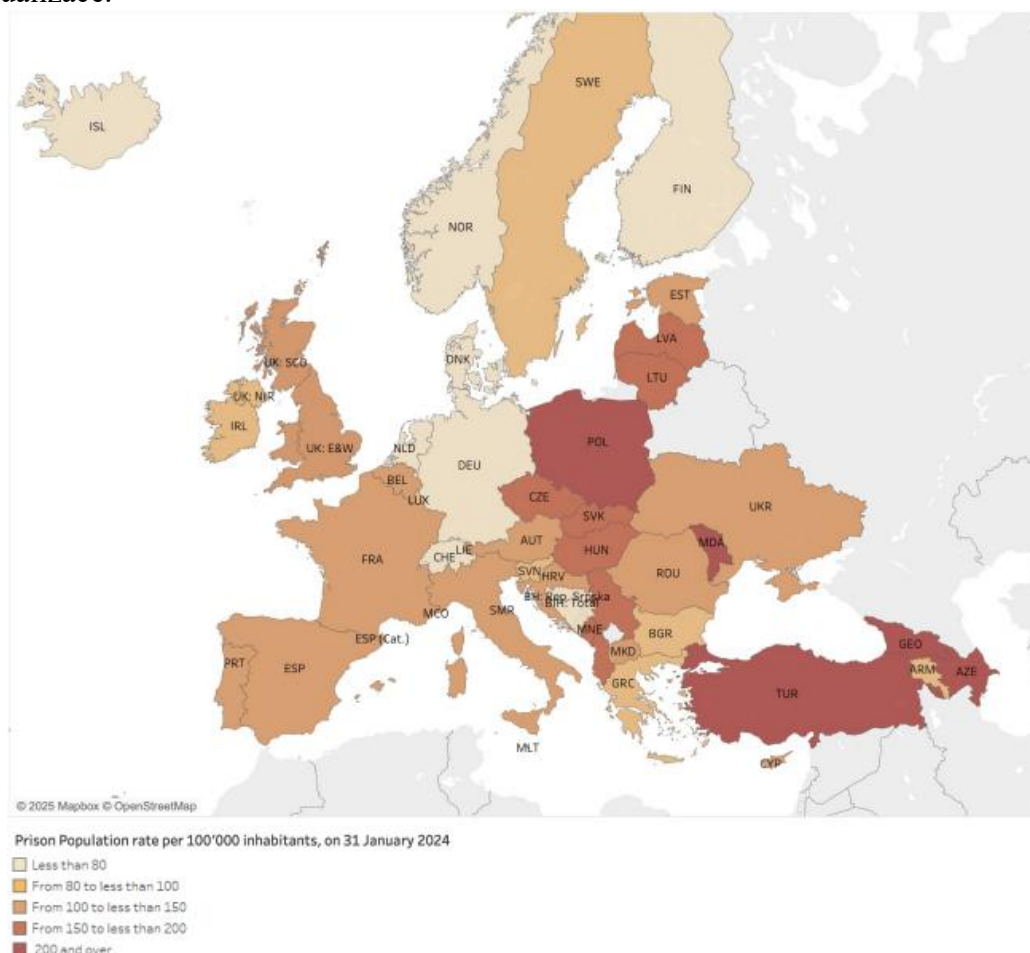
⁶ Dostupné online zde: prisonpolicy.org.

1.3.2 Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l'Europe

Výroční trestní statistiky, které jsou zveřejňovány v rámci projektu Rady Evropy Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l'Europe (SPACE), se skládají ze dvou provázaných projektů. Projekt SPACE I⁷ každoročně poskytuje data o výkonu trestu odnětí svobody ve vězeňských zařízeních, zatímco projekt SPACE II se zabývá zveřejňováním dat o probační službě.

Statistická data jsou Radě Evropy poskytována národními korespondenty působícími ve vězeňských a probačních službách ve všech čtyřiceti šesti členských státech Rady Evropy. V současné době jsou tato data zpracovávána a analyzována týmem výzkumníků z Univerzity v Lausanne ve Švýcarsku.

Mapové výstupy se omezují pouze na kartogramy Evropy a grafy na jednoduché vizualizace.



Obrázek 5: Mapa vězeňské populace v rámci Evropské unie.

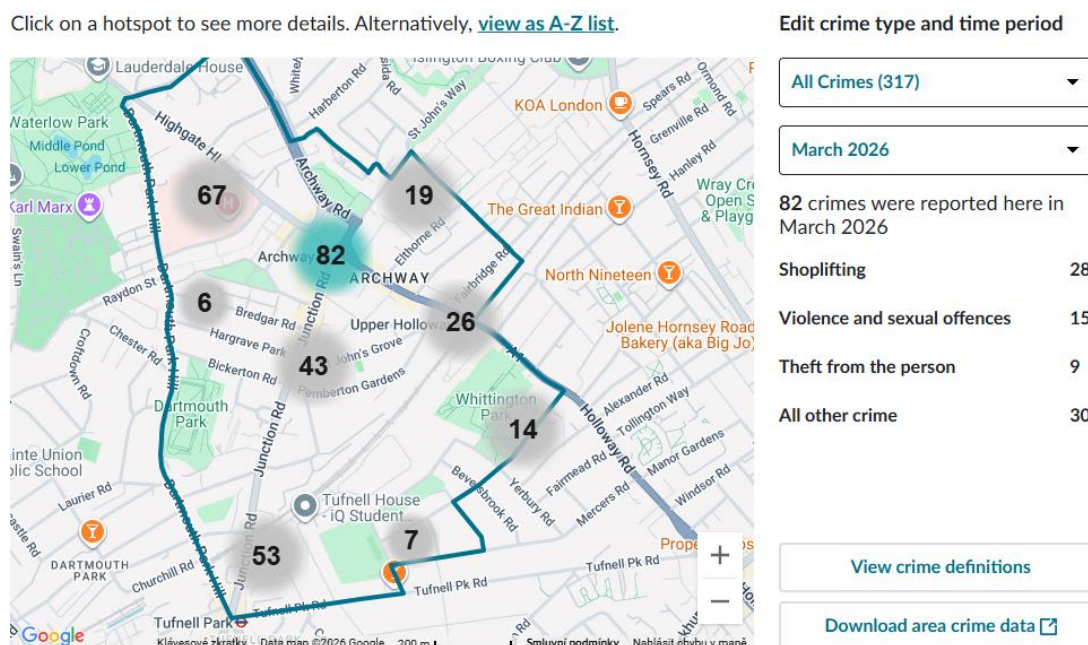
⁷ Dostupné online zde: coe.int/en/web/prison/space.

1.3.3 Police.uk

Webový portál britské policie⁸ umožňuje agregovaně sledovat data o trestných činech spáchaných v jednotlivých měsících. Do mapy lze pomocí filtru zobrazit již přednastavené okolí ulice nebo místa. Hodnoty se vykreslí pouze pro uživatelem zvolený polygon. Data je možné vyfiltrovat podle druhu spáchaného trestného činu, ale v konečném vyobrazení v mapě nejsou nijak odlišena.

Data v rámci Police.uk jsou, obdobně jako v případě českého portálu mapakriminality.cz, anonymizována, kdy nedochází k jejich zobrazení přímo v místě, kde k trestnému činu došlo.

Data lze stahovat jednak na základě časového filtru (od – do po jednotlivých kalendářních měsících), jednak podle filtru integrovaných záchranných složek, které v rámci páchaní trestného činu zasahovaly. Po nastavení požadovaných filtrů je umožněno uživatel stáhnout soubor ZIP, ve kterém je soubor CSV s následujícími daty: ID zločinu, měsíc v roce, souřadnice, druh spáchaného trestného činu a informace o zasahujících integrovaných záchranných složkách. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ze získaných dat nelze zjistit přesné datum, kdy ke spáchání trestného činu došlo.



Obrázek 6: Heatmap londýnských kriminálních činů v březnu 2026.

⁸ Dostupné online zde: police.uk/pu/your-area/metropolitan-police-service/junction.

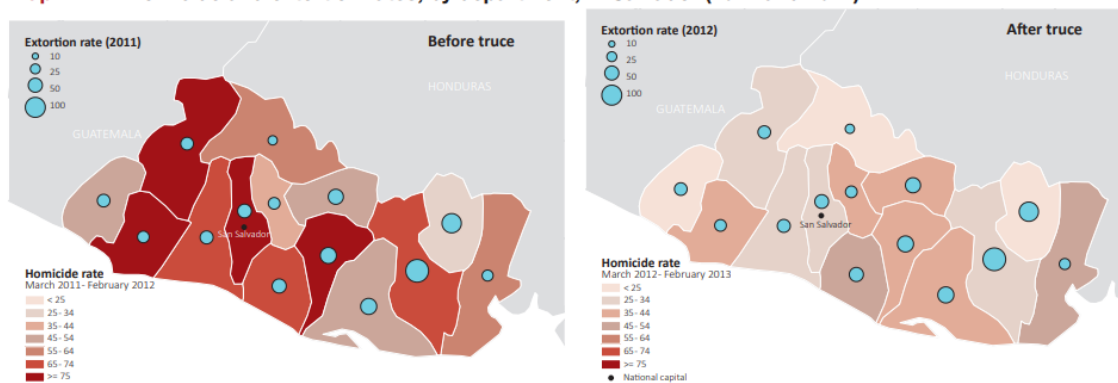
1.3.4 United Nations Office on Drugs and Crime

United Nations Office on Drugs and Crime neboli Úřad Organizace spojených národů proti drogám a kriminalitě (UNODC) poskytuje na svých internetových stránkách mapové vizualizace ve formě kartogramu týkající se problematiky vražd a drogové závislosti ve světě.⁹

Hlavními výstupy jsou jednoduché kartogramy založené na podkladu mapy světa. Tyto výstupy UNODC jsou nicméně do roku 2012, a tudíž je zřejmé, že nejsou pravidelně aktualizovány a jsou zastaralé.

Pro některé vybrané země, nebo pro jejich části jsou vytvořené i kartodiagramy spojené s kartogramem. Například pro část státu El Salvador je kartodiagramem (proporcionálním znakem kruhu) zobrazen vývoj míry vydírání z let 2011 až 2012 a pomocí kartogramu je zobrazena míra vražd. Jedná se o srovnání dat v období před uzavřením příměří a po jeho uzavření mezi vládou země a místními gangy.

Map. 2.1.2: Homicide and extortion rates, by department, El Salvador (2011 and 2012)



Note: The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

Source: UNODC elaboration of El Salvador National Police (2013) data.

Obrázek 7: Mapová vizualizace míry vražd a vydírání v části státu El Salvador v letech 2011 a 2012.

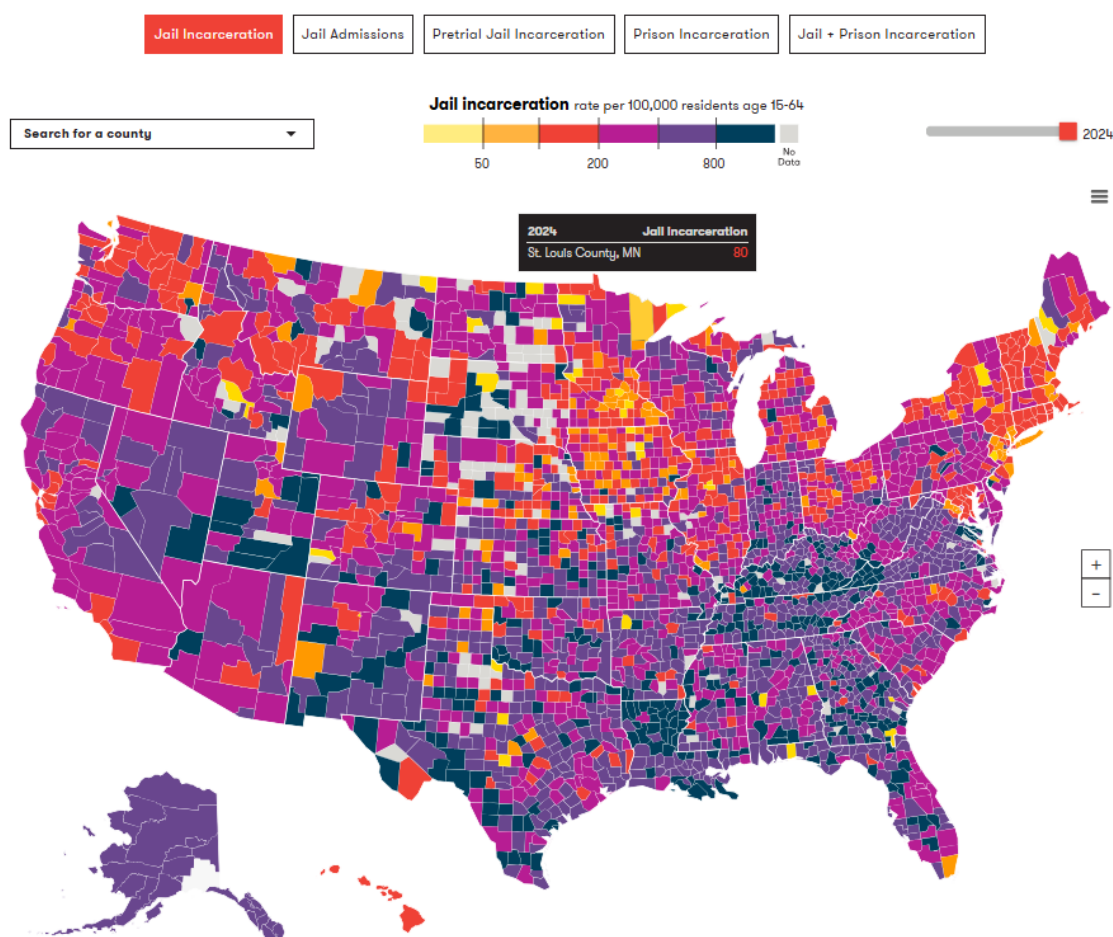
1.3.5 Vera Institute of Justice

Vera Institute of Justice je projekt založený v roce 1961 v New Yorku, který se postupně stal celonárodní organizací, jež pomocí webového portálu zobrazuje data z oblasti vězenvství pro Spojené státy americké.

⁹ Dostupné online zde: unodc.org/gsh/en/maps.html.

Pomocí bivariantního kartogramu umožňuje webový portál Vera Institute of Justice zobrazit témata důležitá v rámci bezpečnosti ve Spojených státech amerických ve vzájemné souvislosti.

Nejblíže mé práci má zobrazení Jail incarceration rate,¹⁰ kdy data nejsou zobrazována pro jednotlivé státy federace, ale pro jednotlivých countries.¹¹ V rámci tohoto portálu lze také vyfiltrovat pouze jednu jednotku a podrobněji si zobrazit data této jednotky v porovnání ke všem datům Spojených států. Také lze filtrovat data podle souhrnného období od roku 1970 do 2020 – je tedy zjevné, že evidovaná data bohužel nejsou aktualizována. V zobrazení mapy je možné vybrat ze šesti různých témat pro vizualizaci. Jedná se o velice povedené zpracování dat, jež je graficky skvěle vyobrazeno.



Obrázek 8: Mapa vizualizující míru vězeňské populace jednotlivých countries z USA v roce 2024.

¹⁰ Dostupný online zde: trends.vera.org.

¹¹ Ekvivalent okresů v České republice.

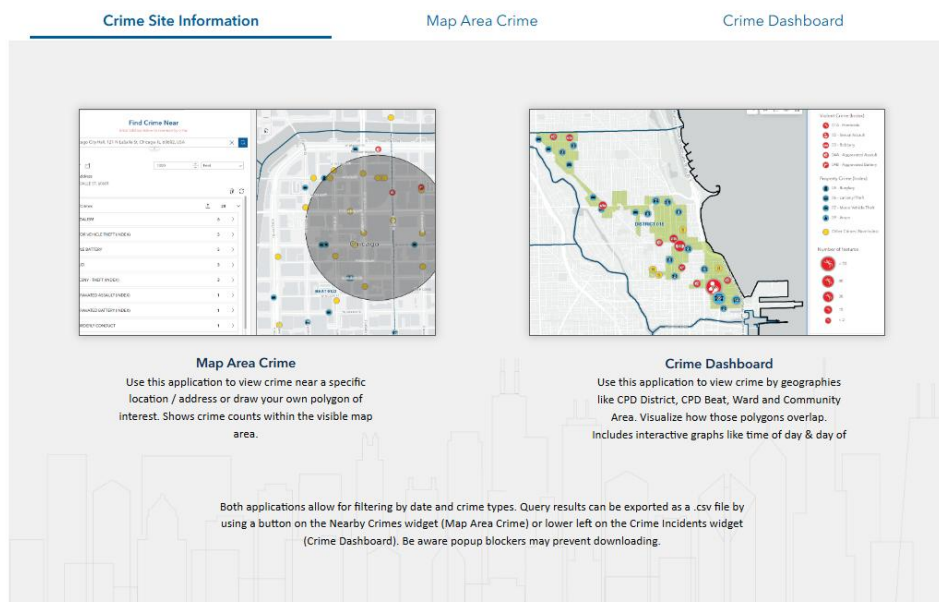
1.3.6 Chicago Data Portal – City of Chicago

Chicago Data Portal je otevřený datový portál, který umožňuje široké veřejnosti zobrazovat data týkající se amerického města Chicaga, zjišťovat zajímavé informace o městě, s daty pracovat a vytvářet analýzy.

Na těchto stránkách lze zobrazit hned několik vizualizací dat. Pro tuto diplomovou práci je nejbližší mapa kriminálních činů spáchaných od roku 2001 do současnosti.¹² Podle podrobného filtru, který obsahuje například časové rozpětí po dnech, popis spáchaného činu s uvedením jeho kódu a druhu, je možné vizualizovat vybraná data do podkladové mapy. Po nakliknutí na agregovanou skupinu dat se otevře Pop-Up a pole se rozdělí do podrobnější pavučiny, v níž je možné data prohlížet detailněji. Pod mapovým oknem se zobrazuje atributová tabulka, kde se nachází i konkrétní souřadnice místa, kde byl trestný čin spáchán. Jedná se tedy o detailnější vykreslení, než jak tomu je v rámci portálu Police.uk. Získanou tabulku lze exportovat ve formátech CSV nebo XLSX. Také je možné získat API klíč, který je ale omezen na určité množství dat.

Součástí portálu je kromě mapy i dashboard, který dodává datům kontext pro celé mapované území.

Rozhraní pro vykreslení je tvořeno v prostředí vyvinutém společností Esri.



Obrázek 9: Mapa a dashboard kriminality v Chicagu.

¹² Dostupné online zde: gis.chicagopolice.org.

2 Právní pojetí kriminality

Kromě rešerše související s daty, zejména s možností jejich sběru, jak je popsán v kapitole č. 3 této diplomové práce, a jejich následného zpracování a vizualizace na webové stránky a brožuru, které jsou nedílnou součástí mé diplomové práce, bylo též zásadní zorientovat se v samotné problematice kriminality, soudní soustavy a pojmům z oblasti trestního práva.

Jak bylo uvedeno výše, kriminalita je sociální fenomén narušování právních norem státu. V České republice se můžeme s protiprávním jednáním setkat ve všech rovinách práva, a to v občanském právu, kdy je takové protiprávní jednání označeno za civilní delikt, v rámci správního práva, kde se setkáváme s přestupky, a v rámci trestního práva, které upravuje problematiku trestných činů.

Jelikož předmětem této diplomové práce je zejména kriminalita a vězeňstvím, byla hlavním předmětem mého zájmu právě oblast trestního práva.

Právo lze obecně dělit na dvě roviny, a to na právo hmotné a na právo procesní. Vztáhneme-li toto dělení na trestní právo, pak trestní právo hmotné upravuje trestné činy, tedy popis protiprávního jednání a stanovení podmínek, kdy je takové jednání považováno za trestné, a kdy nikoliv. Naopak trestní právo procesní se zabývá procesem zjišťování, zdali došlo ke spáchání trestného činu, kdo tento trestný čin spáchal a stanovením jeho trestu.

2.1 Pojmy z trestního práva hmotného

Základním hmotněprávním předpisem trestního práva je trestní zákoník. Právě tento zákon definuje základní pojmy, se kterými bylo v rámci této diplomové práce pracováno.

Zásadním pojmem je trestný čin, který je v ustanovení § 13 trestního zákoníku definován jako protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

2.1.1 Trestné činy

V českém právním řádu je stanovena tzv. bipartice trestných činů, které tak dělíme na přečiny a zločiny. Přečinem se podle ustanovení § 14 odst. 2 trestního zákoníku rozumí všechny trestné činy spáchané z nedbalosti a úmyslné trestné činy, na něž trestní

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Naopak za zločin se dle ustanovení § 14 odst. 3 považují všechny trestné činy, které nejsou přečiny. České trestní právo zná též pojem „zvlášť závažný zločin,“ což jsou všechny úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.

Jedním z dalších kritérií, jak je možné z právního hlediska trestné činy dělit, je posuzovat protiprávní jednání podle toho, co takovým jednáním bylo ohroženo nebo porušeno. K tomuto dělení slouží část druhá trestního zákoníku, označená jako část zvláštní, která obsahuje třináct hlav, v nichž jsou systematicky rozděleny veškeré trestné činy.

České trestní právo zná následující druhy trestných činů: trestné činy proti životu a zdraví; trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství; trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti; trestné činy proti rodině a dětem; trestné činy proti majetku; trestné činy hospodářské; trestné činy obecně nebezpečné; trestné činy proti životnímu prostředí; trestné činy proti české republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci; trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných; trestné činy proti branné povinnosti; trestné činy vojenské; a trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy. Bohužel data o konkrétní trestné činnosti nejsou dostatečně dobře dostupná a současně odlišení v rámci vizualizace do map a grafů by bylo nemožné. Z tohoto důvodu jsou jednotlivé trestné činy, případně též přestupky, v rámci výstupů zpracovány v základním rozdělení na násilnou, majetkovou, mravnostní, hospodářskou, dopravní a ostatní činnost. Na webových stránkách je dále možné aplikovat další filtry umožňující detailnější vizualizaci dat.

2.1.2 Pachatel

Dalším zásadním pojmem z trestního hmotného práva je pachatel. Podle ustanovení § 22 odst. 1 trestního zákoníku je pachatelem trestného činu ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná. Trestní právo dále upravuje problematiku tzv. nepřímého pachatele, spolupachatele a účastníka, nicméně pro téma této diplomové práce není toto rozdělení relevantní.

Pachatelem může být pouze osoba, která jednala zaviněně, úmyslně nebo z nedbalosti, dosáhla požadované hranice věku patnácti let a byla příčetná.

Pokud se týká otázky věku, tak pachatel může být osoba zletilá, a tedy starší osmnácti let, nebo nezletilá, a tedy osoba mladší. Jedná-li se o osoby mladší osmnácti let, platí pro ně specifický režim, a to ať už v oblasti hmotněprávní, tak i v oblasti procesní. V českém právním řádu se tak vedle trestního zákoníku uplatní pro tyto nezletilé pachatele speciální zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Tento předpis v sobě obsahuje normy z hmotného práva, které upravují pojem mladistvého, neboli pachatele, který nepřekročil osmnáctý rok věku, podmínky jeho trestní odpovědnosti, jakož i specifické tresty za spáchaná provinění.

2.1.3 Trestní sankce

2.1.3.1 Tresty a trestní sazba

Za každý trestný čin uvedený v trestním zákoníku lze uložit takový trest, případně tresty, které trestní zákoník taxativně vypočítává. V České republice hrozí pachatelům následující tresty: odnětí svobody; domácí vězení; obecně prospěšné práce; propadnutí majetku; peněžitý trest; propadnutí věci; zákaz činnosti; zákaz držení a chovu zvířat; zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži; zákaz přijímání dotací a subvencí; zákaz pobytu; zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce; ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání; ztrátu vojenské hodnosti; a vyhoštění.

Vzhledem k tomu, že hlavním předmětem této diplomové práce je zmapování vězeňství v Česku, pak je relevantním trestem právě trest odnětí svobody. Podle trestního zákoníku se trestem odnětí svobody se rozumí nepodmíněný trest odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody a podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem. Zvláštním a nejprísnejším typem trestu odnětí svobody je výjimečný trest, kterým se dle ustanovení § 54 trestního zákoníku rozumí odnětí svobody v rozmezí více než dvaceti let, ale maximálně do třiceti let nepodmíněného trestu odnětí svobody, případně trest odnětí svobody na doživotí.

Doba, kterou odsouzený stráví ve věznici, je určena na základě stanovené trestní sazby. Trestní sazba je vždy uvedena u každého jednotlivého trestného činu.

2.1.3.2 Opatření v případě trestání mladistvých

Jak bylo uvedeno výše, trestání mladistvých pachatelů trestných činů, které jsou v jejich případě označeny jako provinění, se řídí zákonem o soudnictví ve věcech

mládeže. Tento zákon pojem trest nezná, ale pracuje s pojmem opatření. Tato opatření se dělí na výchovná, ochranná a trestní.

Výchovná opatření mohou být mladistvému uložena samostatně, nebo vedle trestního či ochranného opatření. Trestní opatření, která mohou být mladistvému uložena, jsou následující: obecně prospěšné práce, peněžitě opatření a peněžitě opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci, zákaz činnosti, zákaz držení a chovu zvířat, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a odnětí svobody.

Opatření spočívající v odnětí svobody mladistvého lze dále dělit na opatření odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem a odnětí svobody nepodmíněné. Mladistvým nelze uložit výjimečný trest (výjimečné opatření).

2.1.3.3 Ochranná opatření

Trestněprávní předpisy dále znají též pojem ochranného opatření, jež nejčastěji slouží pro sankcionování pachatelů, kteří jsou stíženi duševní poruchou či zneužívají návykové látky.

Ochranné opatření lze uložit jak dospělému pachateli, tak mladistvému.

Jedná se o nařízení ochranného léčení ve formě ústavního či ambulantního, anebo v přísnější formě, kterou se rozumí zabezpečovací detence.

2.2 Pojmy z trestního práva procesního

Základním právním předpisem trestního práva procesního je trestní řád, vedle kterého se dále aplikuje zákon o soudnictví ve věcech mladistvých. Procesní právo je však velmi rozvětvené a je třeba nahlížet i do dalších právních předpisů, kterými například jsou zákon o soudech a soudcích, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o výkonu zabezpečovací detence, zákon o výkonu vazby, zákon o Policii České republiky či zákon o státním zastupitelství.

2.2.1 Orgány činné v trestním řízení

Podle trestního řádu platí, že je pouze na orgánech činných v trestním řízení, aby tyto stíhaly všechny trestné činy, o nichž se dozví.

Trestní řád dále definuje orgány činné v trestním řízení jako policejní orgán, státního zástupce a soud.

2.2.1.1 Policejní orgán

Policejní orgán je zásadním článkem při potírání kriminality a stíhání trestných činů. Je to právě policejní orgán, který provádí většinu úkonů v rámci přípravného řízení, ať už před zahájením trestního stíhání, kdy zjišťuje zásadní skutkové okolnosti o tom, zdali byl spáchán trestný čin, či nikoliv, anebo po zahájení trestního stíhání, při kterém hraje policejní orgán zásadní roli v rámci vyšetřování.

Mezi policejní orgán se řadí útvary Polici České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, pověřené orgány Vězeňské služby České republiky, pověřené celní orgány, pověřené orgány Vojenské policie, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství.

2.2.1.2 Státní zástupce

Státní zástupce je osoba, která má dohled nad policejním orgánem v rámci přípravného řízení. Základním cílem státního zástupce je dohlížet na zákonnost kroků policejního orgánu.

V návaznosti na činnost policejního orgánu v rámci přípravného řízení podává státní zástupce obžalobu k soudu a během řízení před soudem zastupuje stát na straně obžaloby.

2.2.1.3 Soud

Podle čl. 90 Ústavy České republiky jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Z toho je zcela zřejmé, že soud je zásadním orgánem činným v trestním řízení, poněvadž je to právě soud, který posuzuje, zdali lze jednání kvalifikovat jako trestný čin, kdo je pachatelem tohoto trestného činu a jaký trest či opatření mu za to bude uloženo.

V České republice je dle čl. 91 Ústavy čtyřstupňová soustava soudů. Rozlišujeme soudy okresní, krajské, vrchní a nejvyšší. Mimo soustavu soudů stojí Ústavní soud. Všechny soudy, které v České republice působí, jsou uvedeny v zákoně o soudech a soudcích.

Trestní soudnictví je dvouinstanční, což znamená, že pokud účastník řízení nesouhlasí s rozsudkem soudu v prvním stupni, může podat opravný prostředek, o kterém bude rozhodovat soud nadřízený.

Věcně příslušným soudem k projednávání spáchaných trestných činů v prvním stupni jsou okresní soudy, není-li v trestních předpisech stanoveno jinak. V České republice je osmdesát šest okresních soudů, přičemž deset z nich se nachází v Praze a jsou označeny jako soudy obvodní. V Brně se okresní soud nazývá Městský soud v Brně. V případě odvolání bude ve věci rozhodovat příslušný nadřízený krajský soud, kterých je v České republice osm, přičemž pražský krajský soud se nazývá Městský soud v Praze.

Nicméně pokud je spáchán trestný čin, za který je jako trest stanoven trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let, nebo pokud za ně lze uložit výjimečný trest, pak o nich v prvním stupni rozhodují vždy krajské soudy. Krajské soudy jsou věcně příslušné k rozhodování v prvním stupni též v případě některých trestných činů, vyjmenovaných v ustanovení § 17 trestního řádu, i když za ně nehrozí trest odnětí svobody ve stanovené trestní sazbě. Jedná se například o trestné činy zabití, teroristické trestné činy apod. Pokud bude proti rozsudku krajského soudu v prvním stupni podáno odvolání, pak o něm budou rozhodovat vrchní soudy. V České republice jsou vrchní soudy dva, a to Vrchní soud v Praze a Vrchní soud v Olomouci.

V případě podání dovolání, stížnosti pro porušení zákona, jakož i o některých dalších procesních úkonech rozhoduje Nejvyšší soud v Brně.

2.2.2 Osoba, proti které je řízení vedeno

V ideálním případě je trestní řízení vedeno proti pachateli trestného činu. Nicméně ne vždy je tomu tak. Trestní řízení je rozděleno do několika fází, jak je uvedeno níže, přičemž v průběhu něj je na orgánech činných v trestním řízení zjistit, kde je skutečným pachatelem trestného činu. Častokrát se však stane, že je stíhán nevinný. V případech nejhorších justičních omylů dojde k pravomocnému odsouzení nevinného člověka, který je nucen odpykat si trest odnětí svobody za trestný čin, který ani nespáchal. Z tohoto důvodu nelze jednoduše označit osobu, proti které je trestní řízení vedeno, za pachatele.

Trestní řád proto od sebe odlišuje pojmy podezřelého, obviněného, obžalovaného a odsouzeného.

Podezřelý je osobou, u níž má policejní orgán (nejčastěji útvar Police České republiky) podezření, že by mohl být pachatelem trestného činu, a proto jej zadrží, aniž by proti němu zahájil trestní stíhání. Okamžikem, kdy dojde k formálním zahájení trestního stíhání, z podezřelého se stává obviněný. Obžalovaným se obviněný stává

po podání obžaloby ve chvíli, kdy je nařízeno hlavního líčení před soudem prvního stupně. Jako odsouzený se označuje ta osoba, proti níž byl vydán němuž bylo vydáno odsuzující rozhodnutí, které nabylo právní moci.

2.2.3 Trestní řízení

Trestní řízení je proces, který upravuje postup orgánů činných v trestním řízení při zjišťování, zdali se stal trestný čin a kdo jej spáchal, procesní pravidla jednotlivých fází řízení, a to včetně rozhodování o vině a trestu, jakož i vykonávací řízení.

Trestní řízení je velmi komplexní proces, který lze rozdělit na několik fází. Samotné trestní řízení je zahájeno trestním oznámením či okamžikem, kdy učiní orgán činný v trestním řízení první úkony na základě své vlastní činnosti. Zahájením trestního řízení se zahajuje jeho první část nazvaná přípravné řízení. První fází přípravného řízení je prověřování, kdy (obvykle) policejní orgán prověřuje okolnosti spáchaného činu a osoby možného pachatele.

Ve chvíli, kdy má dostatek podkladů, zahájí trestní stíhání proti konkrétní osobě, čímž začne druhá fáze přípravného řízení, kterou je vyšetřování.

Na konci vyšetřování je na státním zástupci, aby rozhodl, zdali má dostatek podkladů pro podání obžaloby. Jakmile dojde k doručení obžaloby soudu, začíná druhá část trestního řízení, a to řízení před soudem.

Těžištěm řízení před soudem je hlavní líčení, kde dochází k posuzování a vyhodnocování důkazů a přijetí rozhodnutí o vině a trestu obžalovaného. Na konci hlavního líčení je vydán rozsudek soudu prvního stupně.

Proti rozsudku soudu prvního stupně je možné podat odvolání. Podáním odvolání je zahájeno odvolací řízení vedené u soudu druhého stupně. Soud druhého stupně může věc vrátit soudu prvního stupně, nebo sám řízení pravomocně ukončit.

Okamžikem, kdy nabyde rozhodnutí soudu o vině a trestu právní moci, končí tak řízení před soudem, jakož i samotné trestní stíhání.

Poslední fází trestního řízení je vykonávací řízení, které se zabývá samotným výkonem trestu za spáchaný trestný čin.

2.2.4 Omezení osobní svobody

Jako nejprísnejší trest je obecně považováno omezení svobody jedince ve státním ústavu, ať už ve věznici, ve zdravotním ústavu, či v zabezpečovací detenci.

2.2.4.1 Vazební věznice

Vazbou se rozumí institut trestního procesního práva, zařazený mezi předběžná opatření a zajištění osob důležitých pro trestní řízení. Vazba totiž dočasně zbavuje osobu, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání, její osobní svobody. Nicméně obviněného, resp. obžalovaného, lze vzít do vazby pouze v případě, že jsou naplněny zákonné podmínky, a to zejména existuje-li vazební důvod. Trestní řád zná tři vazební důvody, podle nichž se označují též jednotlivé druhy vazby.

Za prvé se jedná o vazbu útěkovou, kdy z jednání obviněného nebo dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava, že uprchne nebo se bude skrývat. Dalším důvodem obava, že obviněný bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání (vazba koluzní). Posledním druhem vazby je vazba předstižná, jejímž cílem je zabránit, aby obviněný opakoval trestnou činnost.

O vzetí do vazby rozhoduje soud, který současně rozhodne o době, po kterou bude obviněný omezen na osobní svobodě.

Výkon vazby se řídí kromě trestního řádu též zákonem o výkonu vazby.

Místem výkonu vazby je vazební věznice nebo zvláštní oddělení „klasické“ věznice. V České republice se nachází deset vazebních věznic, a to v Brně, v Českých Budějovicích, v Hradci Králové, v Liberci, v Litoměřicích, v Olomouci, v Ostravě, v Teplicích a dvě v Praze (na Pankráci a v Ruzyni).

Vazební věznice jsou vnitřně odděleny, přičemž obviněný může být umístěn na oddělení vazby se zmírněným režimem, vzájemně jsou odděleny cely kuřácké a nekuřácké, oddělují se muži od žen, mladiství a dospělí obvinění apod.

2.2.4.2 Věznice

Věznice již slouží pro osoby pravomocně odsouzené k výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody.

Výkon trestu nepodmíněného odnětí svobody se řídí trestním řádem a zákonem o výkonu trestu odnětí svobody.

Věznic je v České republice celkem dvacet pět věznic, a to věznice Bělušice, v Břeclav, Heřmanice, Horní Slavkov, Jiřice, Karviná, Kuřim, Kynšperk nad Ohří, Mírov, Nové Sedlo, Odolov, Opava, Oráčov, Ostrov, Pardubice, Plzeň, Příbram, Rapotice, Rýnovice, Stráž pod Ralskem, Světlá nad Sázavou, Valdice, Vinařice, Všehrady a Znojmo.

Věznice je možné členit podle způsobu vnějšího střežení, zajištění bezpečnosti a režimu výkonu trestu do dvou základních typů, a to na věznici s ostrahou a věznici se zvýšenou ostrahou, přičemž o typu věznice, do které bude odsouzený zařazen k výkonu trestu rozhoduje soud v rozsudku. Věznice s ostrahou jsou všechny výše uvedené věznice, věznice se zvýšenou ostrahou se nachází v Karviné, v Mírově, v Plzni a ve Valdicích.

Věznici s ostrahou je dále možné dělit podle stupně zabezpečení, kdy jsou zákonem upraveny tři základní stupně zabezpečení, a to nízký, střední a vysoký. Nestáli-li žádný z těchto stupňů zabezpečení, je odsouzený umisťován do věznice se zvýšenou ostrahou.

Specifickým oddělením v rámci věznice je oddělení, do kterého jsou umisťováni mladiství až do doby dovršení 19. roku věku. Odděleně jsou do věznic umisťováni též muži a ženy nebo pachatelé úmyslných trestných činů od těch, co trestný čin spáchali z nedbalosti.

2.2.4.3 Zabezpečovací detence

Zabezpečovací detence je ochranné opatření, které soud uloží v následujících případech: soud upustí od potrestání pachatele, který spáchal zločin ve stavu zmenšené přičetnosti nebo ve stavu vyvolaném duševní poruchou; pachatel spáchal trestný čin v době své nepřičetnosti; pachatel zneužívající návykové látky znovu spáchal zločin (recidiva); nebo pachatel zneužívající návykové látky spáchal zločin v souvislosti s takovým zneužíváním návykových látek, za který byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nejméně na dva roky. Dále je vždy nutné, aby byla splněna podmínka toho, že pobyt pachatele na svobodě je nebezpečný a nelze očekávat, že by uložení mírnějšího ochranného opatření vedlo k dostatečné ochraně společnosti.

Výkon zabezpečovací detence je upraven v trestním zákoníku, v trestním řádu a zákoně o výkonu zabezpečovací detence.

Zabezpečovací detence se vykonává v ústavu pro výkon zabezpečovací detence se zvláštní ostrahou a s léčebnými, psychologickými, vzdělávacími, pedagogickými, rehabilitačními a činnostními programy. V České republice existují tři ústavy pro výkon

zabezpečovací detence, veřejností obvykle označované jako detenční zařízení, a to v Brně, v Praze na Pankráci a v Opavě.

V detenčních zařízení se odděleně umísťují muži od žen, chovanci mladší 19 let od dospělých a dále zpravidla chovanci s duševní poruchou od ostatních.

3 Sběr a zpracování dat

Pro účely této diplomové práce bylo využito značné množství dat, ať už se jedná o data polohová, prostorová či statistická.

Cílem bylo získat data od roku 2020 do roku 2025 u všech sledovaných problematik. Zde bohužel vznikl problém, protože některé instituce, u kterých jsem data sháněl, nevydávají ročenky či odlišné zdroje za předchozí rok do konce prvního kvartálu roku, tj. do doby odevzdání této diplomové práce, ale až v polovině roku. To pro tuto práci bohužel znamenalo zúžení zkoumaného časového období u některých sledovaných dat. Pouze data o kriminalitě a jejich statistika je pravidelně aktualizována k poslednímu dni v měsíci.

3.1 Sběr dat

3.1.1 Polohová data

Jako zdroj polohových dat České republiky sloužil soubor ArcČR 3.3. Tento soubor byl v rámci diplomové práce využit pro polohové určení jednotlivých krajů, okresů, obcí a jejich správních částí.

Zdrojem polohových dat pro výstupy, v nichž jsou zahrnuty i další státy Evropy, byl využit oficiální zdroj přímo od Evropské komise GISCO.

3.1.2 Prostorová data

Prostorová data, neboli vektorové polygony, jsem taktéž získal z otevřené databáze dat ArcČR 3.3. Tato data jsem zpracovával ve formátu GeoJSON a následně exportoval z programu ArcGIS Pro pomocí funkce „*Export to JSON or GeoJSON*.“ Prostorová data byla využita pro vymezení území, pro které je stanovena místní příslušnost jednotlivých krajských soudů (KS.GeoJSON), jakož i okresních soudů (OS.GeoJSON).

3.1.3 Statistická data

Statistická data jsou obecně dostupná v tabulkovém formátu (CSV či XML). Tato data jsou ale většinou dostupná pouze pomocí výběru relevantních filtrů, někdy je dokonce potřebné tato data vyfiltrovávat i ze zamčených tabulkových listů. Proto bylo nutné statistická data ručně přepisovat a překopírovat do externě vytvořených tabulek

s jasným stylem a ve formátu vyhovujícím dalšímu zpracování, ať už se jedná o propojování tabulek s využitím jedinečných ID, anebo k filtrování dat dle data či druhu.

3.2 Zpracování dat

Data, která byla využita pro tvorbu vizualizací, byla po jejich získání zpracovávána několika různými způsoby.

Hrubá data ve formátech XML nebo CSV jsem nejprve nahrál a zobrazil v programu Microsoft Excel. Po případných drobných úpravách jejich formátování jsem provedl zběžnou kontrolu. Následně jsem data postupně filtroval a vybíral ta, jež byla vhodná pro tvorbu webového portálu či fyzického výstupu souvisejících s touto diplomovou prací.

Následně bylo nutné data pročistit a vytvořit relační, propojovací klíče, a to z toho důvodu, že zejména prostorová a statistická data získávaná od státních institucí často postrádají jednotné identifikátory.

Čištění dat probíhalo manuálně, ale také pomocí kódu. Nejprve byla ručně očištěna získaná data o ty záznamy, které nebyly vhodné či použitelné pro vykreslení do mapy nebo grafu, a dále též o data, která nebyla v rozsahu této diplomové práce relevantní (např. data za roky předcházející roku 2020), a tudíž nebyla vybrána pro kartografické či grafické zobrazení.

Následně byla u některých souborů, které obsahovaly až několik deseti tisíců záznamů, zjednodušena struktura tak, aby došlo ke zmenšení velikosti takového souboru, čímž se docílilo rychlejšího načítání dat; a zejména toto zjednodušování bylo prováděno pomocí kódu. Tato metoda zjednodušování struktury dat byla využita například u dat o kriminalitě získaných od Policie České republiky.

3.2.1 Zpracování dat o kriminalitě

Pro tvorbu webové mapy kriminality jsem použil data přímo od Police České republiky ve formátu GeoJSON, která jsou dostupná na mapě kriminality.

Data jsou k dispozici buď za celý rok pro území obce, nebo v každém kalendářním měsíci pro celé území České republiky. Kód pro stahování jsem nastavil podle druhé možnosti, tj. vždy pro vybraný měsíc a pro celé území České republiky. Jelikož jsou data rychle a pravidelně aktualizována a zadávána do systému, tak jsem se

rozhodl zpracovat pouze data dostupná pro roky od 2020 do 2025. Tato data jsem automaticky stahoval podle následujícího kódu:

```
import geopandas as gpd
import pandas as pd
import requests
from tqdm import tqdm
import os

YEAR = 2025 # rok dat
BASE_URL = "https://kriminalita.policie.gov.cz/api/v2/downloads"

gdfs = []

print(f"Stahuji {YEAR}...")

for month in tqdm(range(1, 13)): # rozmezi mesicu
    m = f"{month:02d}"
    url = f"{BASE_URL}/{YEAR}/{m}.geojson"

    r = requests.get(url)

    if r.status_code != 200: # kontrola jestli je rok v datech
        continue

    file = f"{YEAR}_{m}.geojson"

    with open(file, "wb") as f:
        f.write(r.content)

    gdf = gpd.read_file(file)
    # Ulozeni
    if len(gdfs) > 0:
        print("\n Slucuji")
        merged = gpd.GeoDataFrame(pd.concat(gdfs, ignore_index=True))

        output = f"kriminalita_{YEAR}.geojson"
        merged.to_file(output, driver="GeoJSON")

        print("\n Hotovo!")
    else:
        print("\n Chyba")
```

Tímto způsobem však bylo získáno velmi vysoké množství dat, jelikož Mapa kriminality je aktualizována denně. Proto bylo nutné data co nejvíce očistit a provést kompresy prvků (např. datového typu určení času anebo pod stupňů druhu trestného činu) při současném zachování přesnosti důležitých atributů (např. poloha nebo čas spáchaného kriminálního činu). Přes filtrovací kód jsem ještě názvy atributů zkrátil a převedl datový typ pro čas:

```
# Prevod
parsed_dates = pd.to_datetime(gdf['date'], errors='coerce')

# Sloupec 'timestamp'
gdf['timestamp'] = parsed_dates.apply(lambda x: int(x.timestamp() * 1000)
if pd.notnull(x) else 0)

# Rok
gdf["year"] = YEAR
# Mesic cislo
gdf["month"] = int(month)

gdfs.append(gdf)
```

Dosáhl jsem tak komprese souboru a rychlejšího načítání dat do mapového okna, která jsou zde prostorově ukotvená do roviny, jelikož jsou již od okamžiku jejich získání

z primárního zdroje mírně anonymizovaná pomocí vymezených polygonů. Data totiž neukazují přesné místo, kde došlo ke spáchání trestného činu či přestupku, což ztěžuje práci při výzkumu například pro místa v obcích s nejvyšší mírou kriminality. Kvůli této anonymizaci není možné konkrétní oblasti (místa) spáchání protiprávních jednání s přesností určit. Pro účely této diplomové práce nicméně není zkreslení reálného a zobrazeného místa spáchání trestného činu anebo přestupku problém, a pro tvorbu výstupů tak byla tato data dostačující.

Získaná data dále obsahují u každého trestného činu či přestupku též zaznamenaný čas, kdy byl daný trestný čin či přestupek ohlášen, číselné označení typu a druhu protiprávního jednání, jejich relevanci a status. Spolu s daty jsou dále k dispozici též tabulky ve formátu CSV, kde nalezneme přiřazená skutky k číslům.

Po základním zpracování dat jsem hrubá data dále očišťoval pro potřeby vizualizací. Do webového rozhraní stačila data použít po provedení hrubé filtrace a zmenšení souborů. Pro výstupy, které jsou součástí brožury, jsem musel vyfiltrovat data pouze pro rok 2025 a odmazat detailnější popis spáchaných kriminálních činů, abych docílil rychlejšího načítání dat do ArcGIS Pro anebo do knihovny D3.js. Dále jsem na datech používal prostorové dotazy, abych zjistil počty událostí v polygonech okresních i krajských. K přepisům či větší manipulaci s daty, jež by mohly vést ke vzniku chyb ve statistice, nedošlo.

3.2.2 Zpracování dat o soudnictví

Data pro vytvoření vizualizace o českém soudnictví jsem čerpal ze statistik vytvořených Ministerstvem spravedlnosti České republiky, konkrétně z jím vydávaných ročenek z let 2020-2024.

Z ArcČR 3.3 jsem si nejprve vyexportoval tabulku všech obcí České republiky s informací o jejich poloze a s číselníkem obcí (tzv. CISOB neboli unikátní šestimístné číslo obce).

Ze zákona o soudech a soudcích jsem si následně manuálně vypsál do vytvořené excelové tabulky informace relevantní pro každou obec týkající se místně příslušného okresního soudu dané obce a soudu k tomuto okresnímu soud nadřazenému, tj. krajského soudu. Zákon o soudech a soudcích však neuvádí CISOB jednotlivých obcí, v nichž se daný okresní či krajský soud nachází, a tak jsem do vytvářené excelové tabulky ještě doplnil tuto informaci, tj. v jakém kraji a obci sídlí ten který soud.

Následně jsem provedl propojení obou tabulek (tedy tabulky obcí a tabulky soudů). V České republice nicméně existují obce, které mají stejný název, a tudíž tento export byl možný pouze pro ty obce, jež mají svůj unikátní název, a tudíž se v tabulce obcí vyskytují pouze jednou. Tímto způsobem mi vznikl první soubor, jenž jsem nazval „obce_jedna_pridruzene“. Tento soubor obsahuje jednotlivé obce a k nim přiřazené okresní a krajské soudy.

Dále jsem si vytvořil dokument s názvem „obce_dva_nepridruzene“, k němuž jsem provedl propojení („join“) nejenom pomocí názvu obce, ale též podle informací o kraji, ve kterém se obec nachází. Tento druhý soubor mi umožnil správně přiřadit data k obcím, jež sdílí svůj název s jinými obcemi v České republice. Tuto druhou tabulku s názvem „obce_dva_nepridruzene“ jsem následně ručně zkontroloval a opravil nepřesné nebo dvojité joiny.

Následně jsem tabulku „obce_jedna_pridruzene“ a tabulku „obce_dva_nepridruzene“ sloučil, a vznikla mi kompletní tabulka, kterou jsem nazval „obce_pridruzene“. Tato finální tabulka obsahovala veškeré potřebné informace pro tvorbu vizuálů o soudnictví, tedy informace o každé obci v České republice s uvedením jejího názvu, unikátního kódu CISOB, polohy a místně příslušným okresním i krajským soudem. Tuto finální tabulku jsem ještě vizuálně zkontroloval v programu ArcGIS Pro, abych zjistil, zdali se při práci s tabulkami nevytvořily anomálie jako jsou například nepřipravené soudy nebo chybějící polygony některých obcí.

Po základním pročištění dat a tvorbě relačních klíčů bylo nutné provést kontrolu překlepů ve zdrojových datech. Překlepy, již bylo nutné pro následnou vizualizaci odstranit, vznikaly zejména z důvodu velkého množství i různorodosti dat, která byla zpracovávána.

Dále se objevily problémy zejména se spojováním přes název atributů, při němž došlo právě kvůli překlepům k nepřesnému spojení dat, což mělo za následek, že výsledné vykreslené hodnoty byly zavádějící a chybné. Nejčastějším překlepem bylo přidělení neplatného atributu „is_ks“ (namísto „id_ks“). Z tohoto důvodu bylo nutné provést kontrolu všech názvů atributů, již byly pro spojování využity. Po zjištění chyb bylo nutné převést neplatné atributy na správné, platné relační klíče – například ve výše uvedeném případě bylo nutné opravit nesprávný propojovací klíč na „id_ks“ pro kraje a současně vytvořit nový relační klíč „id_os“ pro okresy. Pro chybějící atributy byla tzv. Fallback

logika spočívající v tom, že pokud ve souboru GeoJSON chyběl atribut v objektu „properties“, byl skript naprogramován tak, aby se pokusil identifikátor vytěžit z kořenového uzlu prvku („feature.id“). Tím se výrazně zvýšila robustnost aplikace proti chybám ve vstupních datech.

Co se týče požadovaných konkrétních dat získávaných ohledně jednotlivých soudů, jako jsou například délka řízení, počet zastavených řízení, počet podaných odvolání a další sledované metriky, tyto jsem získal z ročenky Ministerstva spravedlnosti České republiky za roky 2020-2024, kde jsem ke každému okresnímu soudu přiřadil unikátní ID, díky čemuž jsem tato ID mohl tak propojit s daty vyfiltrovanými z ročenek získaných od Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Pro konečném zpracování dat, jak je popsáno výše, jsem vyexportoval z programu ArcGIS Pro soubory ve formátu GeoJSON a JSON, a to i pro okresní soudy, i pro krajské soudy. K těmto souborům jsem následně připojoval podle vytvořených unikátních číselných identifikátorů tabulky s vyobrazovanými daty. Tabulky jsem tvořil v programu Microsoft Excel, kde jsem vzal ročenky pro roky 2020-2024 a z každé jsem vyexportoval informace, jež jsem chtěl na webu zobrazit. Jednalo se například o délky řízení, počet odvolání nebo počty pracovních úvazků soudců zabývajících se trestní agendou. Všechny tyto tabulky jsem následně převedl pomocí jednoduchého scriptu na formát JSON a připojil přes funkci „join“ ke geoprostorovým datům ve formátu GeoJSON.

S takto upravenými daty jsem pak tvořil jednotlivé výstupy o soudnictví, která jsou publikována na vytvořeném webu. Data pro výstupy, které jsou použity v brožůře, se od dat zpracovávaných pro webový portál výrazně neliší. Pouze bylo nutné vyfiltrovat data podle roku, aby brožura obsahovala nejnovější dataset. Dále jsem pak vybral pouze určité skupiny dat, u kterých jsem měl za to, že jsou vhodné k vizualizaci do tištěné publikace.

3.2.3 Zpracování dat o vězeňství

Pro vytváření výstupů zpracovávajících data o vězeňství v České republice bylo nejprve nutné zjistit lokalitu, kde se jednotlivé české věznice nachází. Kompletní seznam všech věznic je možné nalézt na stránkách Vězeňské služby České republiky.¹³

Po ručním vypsání všech institucí do excelové tabulky, jsem jim přidal atribut zeměpisné výšky a šířky v systému EPSG podle informací získaných z webové stránky www.mapy.cz a exportu věznic z OpenStreetMap.¹⁴

K získaným geografickým datům o jednotlivých institucích jsem do excelové tabulky doplnil jedinečné ID věznice a její druh, tj. jestli se jedná o vazební věznici, o „klasickou“ věznici nebo o ústav pro výkon zabezpečovací detence. Díky tomuto ucelenému přehledu jsem mohl k jednotlivým institucím následně přidávat informace, které jsem chtěl v mapě zobrazit.

K získání dat o jednotlivých věznicích jsem využil informace dostupné na internetových stránkách Vězeňské služby České republiky.

Tato instituce také vydává, obdobně jako Ministerstvo spravedlnosti České republiky vydává statistiky týkající se soudnictví, jak jsem popisoval v podkapitole 3.2.2 této diplomové práce, ročenky se statistikou za uplynulý rok. Bohužel při tvorbě této diplomové práce ještě nebyla vydána ročenka za rok 2025.

Z tohoto důvodu jsou na webových stránkách použita data pouze do roku 2024. Pro každý rok a pro každou jednotlivou věznici byla z ročenek za roky 2020-2024 exportována data s informacemi, které se zobrazují v mapě a umožňují uživateli si je uceleně prohlédnout. V rámci tvorby webových stránek jsem vytvořil též vizualizace dat týkajících se zaměstnanců Vězeňské služby České republiky a jejích dalších odborných pracovníků (externistů), které jsem opětovně získal ze zveřejňovaných ročenek. Při rešerši dat týkajících se kapacit jednotlivých zařízení jsem častokrát narazil na odlišné hodnoty u různých zdrojů. Rozhodl jsem se použít pouze ty hodnoty, které jsou uvedeny právě Vězeňskou službou České republiky na jejích oficiálních webových stránkách. Pro potřeby webového rozhraní jsem k datům připojil tabulková data, která jsem si ručně vyexportoval z ročenek Vězeňské služby České republiky. Zkoušel jsem i export

¹³ Dostupná online zde: <https://www.vs.gov.cz/organizacni-jednotky>.

¹⁴ Dostupné online zde: <https://www.openstreetmap.org/#map=8/49.817/15.478>.

automatizovat a nahrávat tabulky do softwaru Microsoft Excel přímo ze staženého dokumentu ve formátu PDF nebo DOCX. Načítání velkého množství tabulek a následné odpojování tabulek od mateřského dokumentu ale bylo mnohem zdlouhavější než tabulky kopírovat a upravovat přímo z dokumentů.

Co se týče dat pro fyzický výstup, stačilo vyfiltrovat pouze data pro rok 2024 a rozdělit je do požadovaných JSON souborů pro rychlejší tvorbu jednotlivých výstupů

4 Možnosti vizualizace dat

4.1 Teorie barev

Pro každou problematiku jsem zvolil trochu jiné barevné spektrum, aby se od sebe daly jednotlivé oblasti dobře odlišit, ale zároveň, aby všechny výstupy měly ladící a barevně ucelenou formu.

Pozadí brožury jsem stylizoval do světlých barev, které umožní vyniknout výrazným barvám pro znaky v mapách. Jelikož jsem studentem Českého vysokého učení technického, jako hlavní nosnou barvu pro obal, titulní a závěrečné strany brožury jsem zvolil právě základní modrou barvu Českého vysokého učení technického (ve cmykové škále C–100, M–43, Y–0, K–0).

Pro vizualizaci kriminality jsem využíval barevné spektrum od fialové přes modrou až k tmavě šedé, jelikož se jedná se o ponuré a vážné téma, jemuž tmavé barvy odpovídají. Jako podkres pro mapy do fyzického výstupu jsem použil oranžovou barvu, kterou jsem využil též v některých detailech, jako je například podržení nadpisů. Tuto barvu jsem zvolil z důvodu asociací této barvy s výstrahou.

Pro soudnictví jsem volil odstíny červené barvy, a v případě nutnosti využití kontrastního prvku jsem zvolil barvu modrou. Zde jako inspirace sloužily detaily talárů státních zástupců a advokátů – červená barva symbolizující stranu obžaloby, modrá barvy symbolizující stranu obhajoby.

Pro data vězeňství jsem volil uzemněné barvy, pokud jsem nepotřeboval, aby z grafiky byl nějaký prvek úderný a dobře rozeznatelný. Barevné odstíny hnědočervené až oranžové simulují vězeňské prostředí, jelikož si s nimi asociuji barvu vězeňských úborů.

4.2 Prostorová analýza dat a její kartografická vizualizace

Cílem prostorové analýzy, která byla provedena v programu ArcGIS Pro, bylo nalézt a vizualizovat zajímavé jevy kriminality, odhalit a poukázat na problémy v justici a „zasekanosti“ systému a poukázat na stav věznic České republiky.

U dat kriminality bylo zásadní rozlišit místa s vysokým počtem spáchaných činů v přepočtu na obyvatele, tzv. hot spoty kriminality, a obydlené oblasti s menším podílem evidovaných skutků na obyvatele.

U dat justice bylo prostorové rozdělení zvoleno podle působnosti soudů pro obce či části obcí, a to na úrovni soudů okresních a krajských.

U dat vězeňství byly využity souřadnice polohy každé věznice a pomocí nich byly tyto do mapy importovány.

4.3 Metody vizualizace dat

Při tvorbě jednotlivých výstupů, a to zejména pro brožuru, bylo využito mnoho různých forem vizualizací.

Pro polygony o velikostí okresů nebo krajů jsem využil metody kartogramu, u které bylo nutné vyvarovat se metodologické chyby v podobě vizualizace absolutních hodnot, jakými jsou například celková škoda způsobená kriminálními činy v daném kraji uváděna v miliardách korun nebo absolutní počet trestných činů či spáchaných v okrese za rok, do plochy. Toto mapování totiž vede k vizuálním zkreslení jevů a zdůraznění rozložení populace, typickým příkladem je rozdíl na úrovni krajů mezi Prahou a Středočeským krajem. Z těchto důvodů musela být vstupní data přepočítána vždy na relevantní ukazatele (např. přepočtem na deset tisíc obyvatel).

Tvorba kartodiagramů přispěla k oživení klasických kartogramových vizualizací a přidala často důležitý kontext nebo protipól k datům zobrazeným právě kartogramem. V rámci výstupů byly vytvořeny jednak výsečový kartodiagram (konkrétně pro rozložení druhů kriminality v okresech, jež je vizualizováno na straně 2 brožury), ale též složený sloupcový kartodiagram, a to pro míru vrácených věcí krajskými soudy zpět okresním (vizte stranu 16 brožury).

Bivariantní kartogramy byly použity například pro mapu působnosti okresních soudů České republiky (strana 15 brožury), kde je porovnávána efektivita jednotlivých soudů při rozhodování, nebo pro vizualizaci mapu členských států Evropské unie pro porovnání jevů indexu kriminality a počtu vězňů v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Tato metoda umožňuje v jedné mapě porovnat dvě související témata a vykreslit průměrné i extrémní hodnoty. Při vizualizaci bylo vždy zvoleno takové rozložení dat, aby byly jasné rozdílné extrémy i mezilehlé hodnoty, což bylo určeno podle rozložení hodnot v histogramu. Pro většinu hodnot jsem zvolil rozložení vytvořené ručně připomínající tzv. Natural Breaks, kdy hodnoty byly pouze zaokrouhleny, zatímco u některých bylo vhodné použít rozložení dle kvantilů a interpretovat tak data tímto způsobem.

Pro další výstupy jsem využil mnoho druhů grafů a diagramů, které vizuálně zajímavě doplňují výstupy a umožňují k nim přidat potřebný kontext. Mezi nejzajímavější použité diagramové metody patří tokové diagramy (tzv. Sankeyovy diagramy), které ukazují pomocí tloušťky toku z bodu A do ostatních bodů podíl dané veličiny z celku. Dále jsem využil také zrcadlový diagram či různé typy mřížkových map a vizualizací.

5 Webové stránky

Zásadní součástí mé diplomové práce jsou webové stránky, na kterých je umožněno jejich návštěvníkům prohlížet si zhotovené výstupy v ucelené grafické podobě. V této kapitole se věnuji popisu vytvořených webových stránek, a to včetně procesu sběru a úpravy dat, vývoje těchto stránek a konečného zpracování.

5.1 Základní využití webové technologie

Webový portál je stavěn na standardech HTML, CSS a JavaScriptu. Pro tvorbu vizuálu byly použity jednoduché designové prvky v tzv. Vanilla CSS.

5.1.1 Leaflet.js

V této části diplomové práce popisuji vývoj mapového jádra („Leaflet.js“), a tedy způsob, jakým došlo ke spojení získaných a následně zpracovaných dat se samotnými mapami, které jsou vyobrazeny na webových stránkách.

Při tvorbě bylo využito JavaScriptové knihovny Leaflet, jež je vhodná pro tvorbu interaktivních map, manipulaci s mapovými vrstvami a práci s formáty GeoJSON a JSON, které byly hlavními zdroje geolokalizovaných a tabulkových dat, pro jejich velikost souboru a právě pro schopnost spolupráce s knihovnou. Tato knihovna umožňuje vše, co bylo pro tvorbu výstupu potřeba. OnClick akce jako je přiblížení nebo zobrazení vyskakovacího okna, posouvání a přibližování v mapě atd.

Aby se předešlo chybám při vykreslování, použil jsem JavaScriptovou metodu Promise.all(), jež spočívá v asynchronním načítání jednotlivých vrstev. Ta zaručila, že se mapový engine spouští až ve chvíli, kdy jsou na pozadí souběžně staženy všechny potřebné soubory (jak JSON soubory se statistikami, tak i GeoJSON soubory s polygony).

Pro přepínání územních úrovní („Segmented Control“) jsem nejprve vyzkoušel implementaci automatického přepínání vrstev. Při přiblížení nad ZOOM úroveň 9 nicméně došlo k rozpadu krajů na okresy, aniž by tato akce byla uživatelem požadována. Z hlediska UX se to tudíž ukázalo jako velmi matoucí a nežádoucí. Z tohoto důvodu jsem zvolil implementaci manuálního přepínače v levém panelu. Uživateli to dává plnou kontrolu při prohlížení jednotlivých map, a může si tak prohlížet jednotlivá detailní data i při celkovém oddálení mapy na úroveň celé republiky. Skript při přepnutí dynamicky zničí starou vrstvu („map.removeLayer“) a inicializuje vrstvu novou.

Nicméně jsem narazil na problém se specifickou geografii České republiky, kdy polygon jednoho kraje plně obklopuje polygon jiného kraje. Konkrétně vznikl topologický konflikt při webovém zobrazení mapy na úrovni krajů České republiky, kdy při najetí kurzorem myši na polygon Středočeského kraje došlo k překrytí polygonu hlavního města Prahy, přičemž tato akce nešla odvolat jinak než opětovným načtením celé webové stránky. Dalším problémem spojeným s geografii České republiky, který se v průběhu tvorby webové stránky vyskytl, bylo to, že ani po načtené stránky nebylo možné polygon hlavního města Prahy vybrat. Tento problém šlo odstranit buď vyříznutím polygonu hlavního města Prahy z polygonu Středočeského kraje pomocí funkce „erase“ v programu ArcGIS Pro, nebo sepsáním podmínky do JS. Bylo zvolena varianta s připsáním podmínky do kódu, čímž jsem se vyhnul nadbytečně zdlouhavému procesu v programu ArcGIS Pro spočívajícím v mazání části vrstvy a následnému opětovnému importu informací.

Výše uvedený problém vznikl implementací tzv. hover efektu, při němž dojde ke zvýraznění hranic jednotlivých krajů při najetí kurzorem na ně a přesunutí polygonu do přední vrstvy mapy (Z-index). Tímto procesem polygon Středočeského kraje vizuálně pohltil polygon Prahy. Tento problém byl vyřešen algoritmicke, a to naprogramováním funkce „ensurePragueOnTop()“. Tato funkce po každé interakci kurzoru s mapou prohledá všechny polygony, najde Prahu („ID 101“) a pomocí metody „bringToFront()“ ji bezpečně ukotví na absolutním vrcholu mapy.

Ukázka podmínky pro řešení výše popsaného problému:

```
if(
  id_ks === 101 ||
  id_ks === 1 ||
  fallbackId === 1 ||
  fallbackId === 101 ||
  nazev.includes("praha") ||
  nazev.includes("praze")
){
  // 3. Vynesení vrstvy úplně navrch
  if (l.bringToFront) l.bringToFront();
}
```

5.1.2 Chart.js

Pro zvýšení atraktivnosti webových stránek bylo mým cílem proměnit statickou mapu v analytický nástroj. Tohoto jsem dosáhl zejména dynamickou filtrací, časovými řadami a vykreslováním grafů. Pro tvorbu responzivních grafů vykreslujících především

pro data o věznicích byla využita knihovna Chart.js, která mi svými nástroji umožnila tvorbu sloupcových, spojitých, výsečových a dalších potřebných grafů.

5.1.3 Supercluster

Knihovna Supercluster je využívána pro tzv. clustering dat. Tedy jejich rychlému shlukování a případnému tříštění v grafice. Využívá se pro velké množství zobrazených dat, což bylo využito pro data kriminality.

5.2 Zpracování dat

Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole č. 3, na začátku mé práce s daty bylo nutné syrová data předem vyčistit a agregovat, aby je bylo následně možné vložit do webové aplikace jako textové soubory ve formátech JSON jako statistická tabulková data s atributy a GeoJSON jako prostorová vektorová data.

Načítání vložených dat ve shora uvedených formátech do konečného vizuálu probíhá při spuštění jednotlivých stránek pomocí rozhraní Fetch API. Pro celkovou optimalizaci načítání dat byla využita metoda Promise.all(), která umožňuje stažení všech dat až když jsou data kompletně načtena v paměti prohlížeče. Dochází tak ke kompletnímu nahrání dat a předchází se možným chybám při načítání. Při načítání se zobrazuje uživateli indikátor načítání tzv. loader.

5.3 Návrh uživatelského rozhraní a architektury (UI/UX)

Pro vizuální stránku webového výstupu bylo zapotřebí vytvořit moderní, čistý, přehledný, ale hlavně jednotný styl. Za tímto účelem bylo nutné u každého výstupu dodržet zvolené barevné schéma základů stránky, ale zároveň bylo zásadní tyto jednotlivé výstupy od sebe odlišit tak, aby nedocházelo k jejich záměně. Tento styl také zaručuje jednoduchost načítání, a umožňuje tak rychleji zobrazit velké množství dat, které bylo například pro vizualizaci kriminality zapotřebí zobrazit.

Pro jednotné pozadí webových stránek jsem zvolil neutrální topografickou mapu České republiky a minimalistickou, světlou vrstvu Positron od CARTO.¹⁵ Toto pozadí

¹⁵ Dostupné online zde: carto.com.

umožňuje, aby zobrazovaná data řádně vynikla a zároveň dodává kontext pro jejich polohové určení.

Kromě hlavního mapového okna, jež je vyobrazeno přes celou obrazovku tak, aby bylo docíleno co největšího prostoru pro grafické výstupy, jsou jednotlivé kategorie doplněny výsuvnými lištami z boků stránek, které dodávají webové stránce požadovanou komplexitu a umožňují nahlédnout hlouběji do zpracovávaných dat.

Rozvržení aplikace, neboli „Dashboard Layout“ pro zobrazení webového prostředí bylo zvoleno fixní rozložení na celou obrazovku bez nutnosti scrollování (za použití pokynu „overflow: hidden“). Tímto bylo docíleno, že se webové stránky chovají jako nativní analytický nástroj. Obrazovka byla rozdělena pomocí technologie CSS Flexbox na responzivní mapové okno a postranní informační panel.

Do postranního panelu byly implementovány zástupné texty, které uživatele webové stránky navádějí; jedná se tedy o takzvané stavy bez dat („Empty States“). Tyto stavy bez dat výrazně zlepšují uživatelskou přívětivost stránek. Jako konkrétní příklad je možné uvést, že po přepnutí vrstvy se objeví text: „Jste na úrovni okresních soudů. Vyberte území v mapě pro detail.“

Rozcestník se nachází ve středu horní části stránky.

Doplňující prvky jako je přibližování, vyhledávací lupa nebo ikona pro vysvětlení jsou umístěny po stranách tak, aby nekazily vjem z finálního výstupu, ale zároveň, aby je bylo možné lehce najít a skutečně využít.

Celá aplikace i s fyzickými výstupy dodržuje jednotný bezpatkový font písma „Inter“, který zaručuje přehlednost a čitelnost textu a dodává zvolené vizualizaci detail, ale není rušivým elementem.

S důrazem na vizuální styl webových stránek (tzv. glassmorphism) byl aplikován moderní designový prvek rozostřeného skla (CSS vlastnost backdrop-filter: blur) pro plovoucí navigační lištu.

5.4 Aplikace

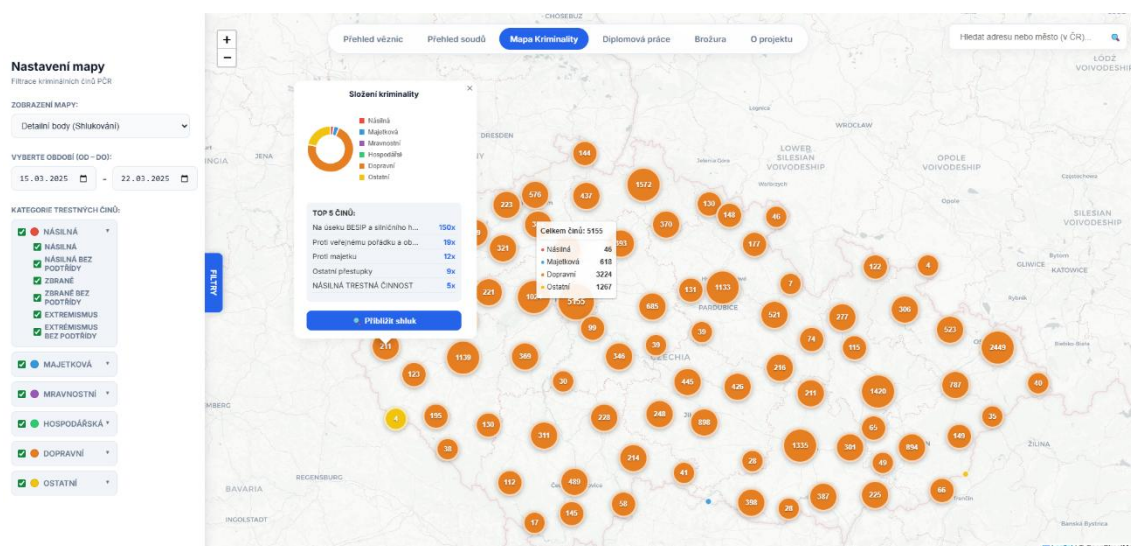
Samotná aplikace byla rozdělena do čtyř částí dle zkoumaných oblastí – kriminalita, soudnictví a vězeňství, přičemž poslední čtvrtou částí je uvedení informací o projektu webové aplikace.

V následujících podkapitolách popisují jednotlivé části webové aplikace.

5.4.1.1 Kriminalita

Tato stránka pracuje s obrovským množstvím bodových dat, které nesou nemalé množství informací. Dominuje jí mapové okno, v němž je bodově v clusterech zobrazen počet a převládající druh spáchaných trestných činů nebo přestupků za dané vybrané období. Vybrané období je možné filtrovat v levé části stránky a uživateli umožněno zobrazit si data od 01.01.2020 do 31.12.2025. Dále je možné filtrovat zobrazení hlavních kategorií a podkategorií trestných činů či přestupků.

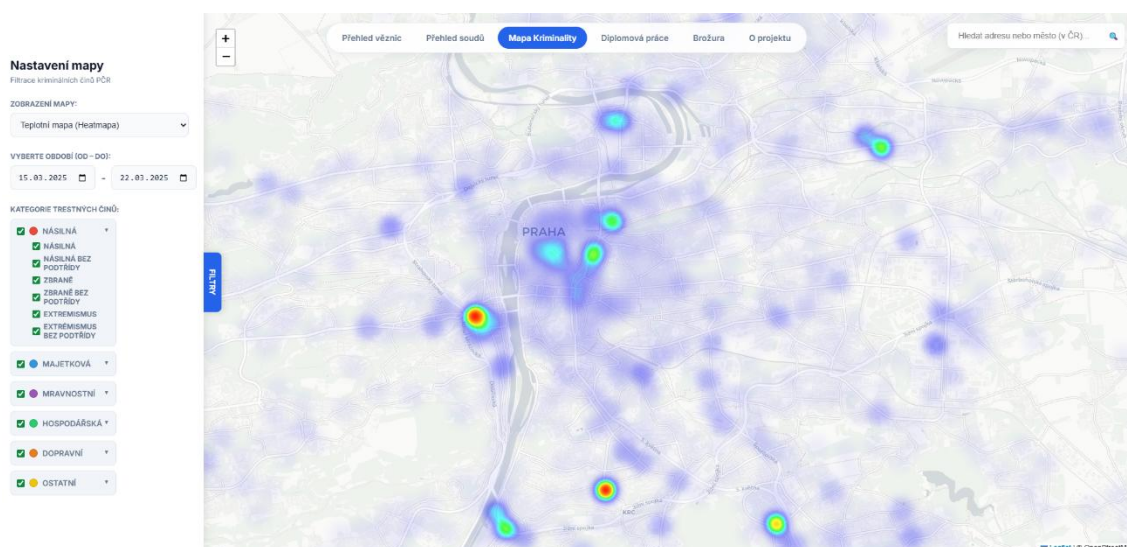
Po přiblížení (zoom) se jednotlivé clustery rozbíjejí a při oddálení (zoom out) se shlukují na vytvořené mapě kriminality. Na této stránce je dále možné vyhledat podle názvu obce její polohu, a zobrazit tak počet a druh spáchaných trestných činů a přestupků, jakož i čas, kdy k jejich spáchání došlo. Po najetí na shluk bodů se zobrazí počet trestných činů nebo přestupků, tj. kolik bylo podle jednotlivých kategorií trestných činů či přestupků v oblasti zaznamenáno. Tato informace je doplněna o výšečový graf, který vizualizuje rozložení těchto činů. Pro vykreslení jednotlivých druhů byla zvolena kontrastní barevná paleta.



Obrázek 10: Autorská mapa kriminality zobrazující data bodově v clusterech.

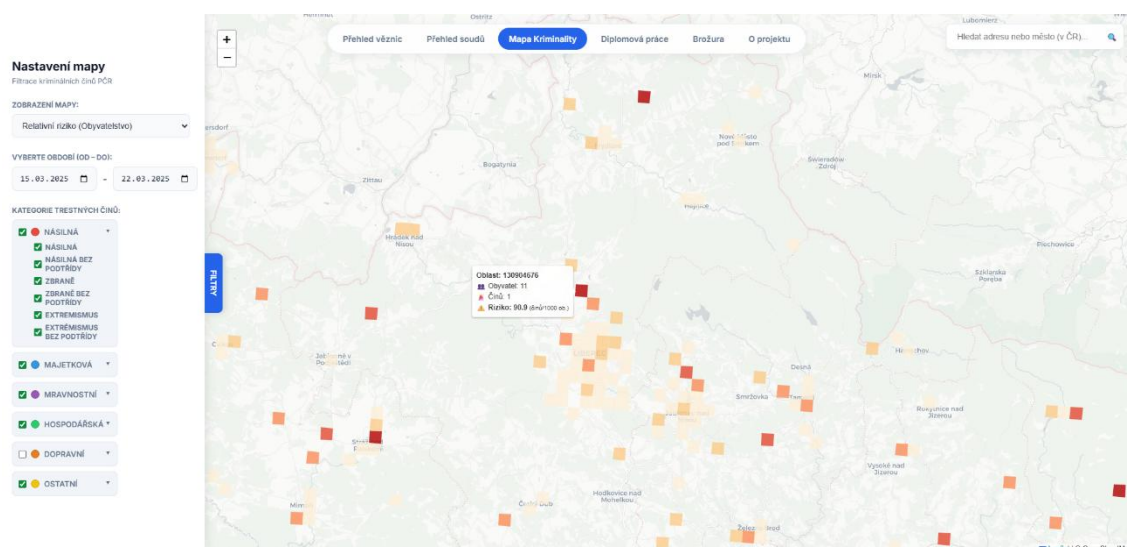
Mapa kriminality je dále doplněna možností uživatele zobrazit si namísto shluků teplotní mapu („heatmap“). Tato teplotní mapa zobrazuje relativní hustotu trestné činnosti v dané oblasti, a umožňuje tak identifikovat ty nejvíce problematické. Tato proměnlivá heatmapa poukazuje na hlavní ohniska výskytu kriminality v České republice. Jejím hlavním účelem je, aby se při větším měřítku neukazovaly pouze tzv. hot

spots jen ve velkých městech a aglomeracích, ale přímo v lokalitách jednotlivých obcí, což umožňuje uživateli webových stránek zjistit, kde je jaká pravděpodobnost možného spáchání trestného činu nebo přestupku.



Obrázek 11: Autorská heatmapa kriminality.

Pro další vizualizaci lze zvolit mřížkovou mapu („cluster grid“). Pomocí pravidelné mřížky 1x1 km jsou barevně vyobrazena jednotlivá riziková místa. Barva clusteru odráží kriminalitu v dané oblasti. Po najetí na mřížku se zobrazí informace o počtu trestných činů a přestupků v evidovaných v dané oblasti a také informace o přepočtu spáchaných trestných činů a přestupků na tisíc obyvatel. Jelikož jsou data o kriminalitě částečně anonymizována, jak jsem uváděl výše, a neexistuje tak záznam přesné poloze spáchaného trestného činu či přestupku, je dle mého názoru pro vizualizaci této problematiky vhodnější heatmapa.



Obrázek 12: Autorská mřížková mapa kriminality.

Všechna data jsou uživateli poskytována jako bodová a geolokována i s informacemi o druhu trestných činů a přestupků číselnými kódy. Tyto číselné kódy jsou pomocí informačních tabulek přepisovány na text. Mapové okno doplňuje vysouvací lišta s grafy, které dodávají kontext a další informace pro návštěvníka webových stránkách. Jedná se zejména o data ze statistických měsíčních výkazů Policie České republiky dle jednotlivých krajských obvodů.

Při vykreslování většího množství dat jsem narážel na zasekávání a padání stránek. Snažil jsem se najít možnosti optimalizace načítání dat, a docílit tak alespoň souvislého načítání a stability stránek. Došlo tak k filtraci dat kriminality tak, aby zde zůstaly pouze informace zobrazované na portálu, a k nahrazení typu datového a časového zápisu za úspornější variantu.

5.4.1.2 Soudnictví

Na této stránce jsou vyobrazeny výkonnostní ukazatele jednotlivých okresních a krajských soudů v podobě kartogramu. Uživatel si může vybrat ze široké palety dat, jaká z nich si přeje v mapě zobrazit.

Zároveň je možné po nakliknutí polygonu jednotlivých soudů zobrazit podrobná data týkající se jeho činnosti z let 2020-2024. Konkrétní soud je možné dále nalézt pomocí vyhledávacího okna podle jeho názvu.

Stanovil jsem základní filtry, a to rok vydání rozhodnutí a agendu. Tyto filtry nebyly v HTML nakódovány napevno (tzv. hardcoded), nicméně JavaScript je dynamicky sestavil extrakcí klíčů přímo ze zdrojových dat. Webové stránky, respektive mapy v nich obsažené, jsou tedy připraveny na aktualizace v budoucích letech bez nutnosti zásahu do kódu.

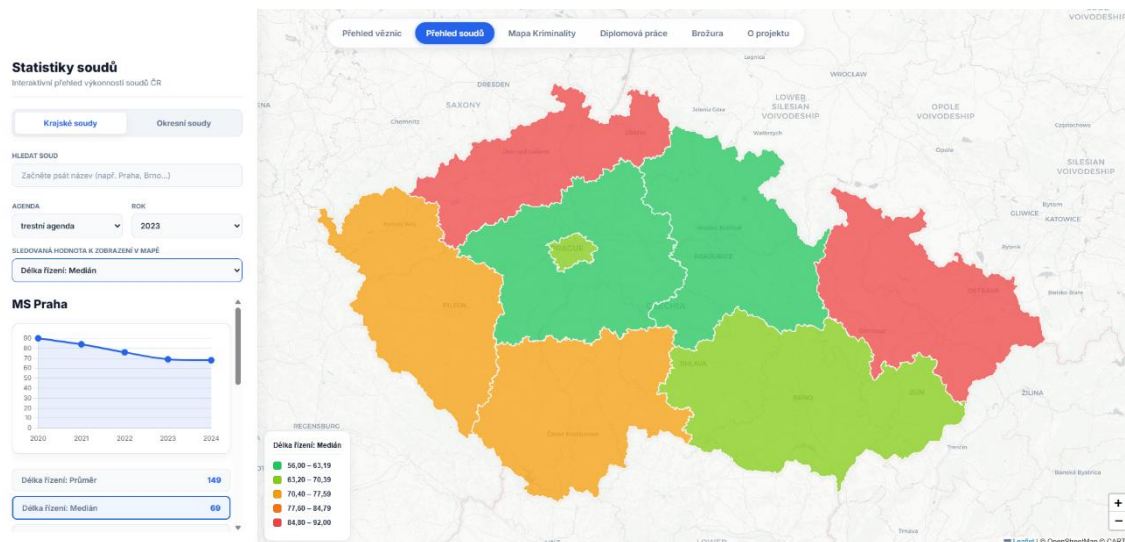
Dynamická legenda o pěti intervalech se mění podle vybraného ukazatele a její barevná škála je zvolena od zelené (nejlepší výsledek) po červenou (nejhorší výsledek).

Územní obvody okresních soudů odpovídají zákonu o soudech a soudcích. Jak je popsáno v kapitole č. 3 této diplomové práce, pro krajské soudy byly polygony vytvořeny sloučením polygonů okresních soudů, a to opět v souladu se zákonem o soudech a soudcích.

Ke každému prvku geometrie bylo kromě oficiálního označení okresního soudu a oficiálního označení krajského soudu, tj. soudu nadřazeného okresnímu soudu, ručně

přiřazeno i jedinečné ID. Díky tomu mohlo docházet k přesnému propojování dat mezi soubory GeoJSON a JSON.

Po kliknutí na polygon (= onclick událost) se z databáze vyfiltruje historie vybraného soudu za všechny dostupné roky. Tato data jsou předána do knihovny Chart.js, která v postranním panelu, a to následně vygeneruje interaktivní spojnicový graf (Line chart). Uživatel tak okamžitě vidí, zda má délka řízení na daném soudu klesající (zlepšující se), nebo stoupající (zhoršující se) trend.



Obrázek 13: Autorská mapa zobrazující výkonnost jednotlivých okresních soudů.

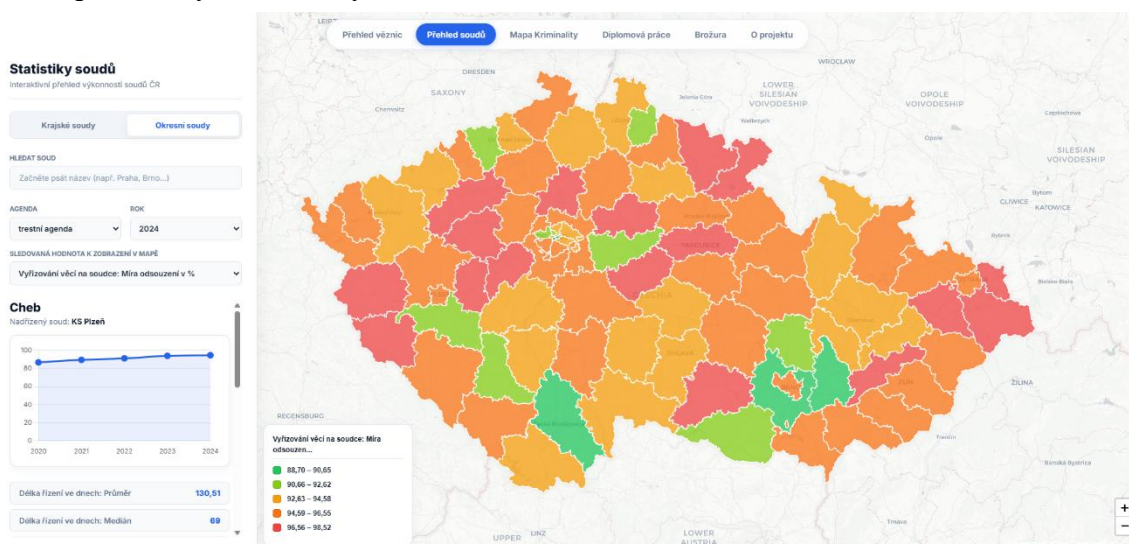
Tímto jsem tak vyřešil problém s „přetékáním paměti“ canvasu tím, že se před vykreslením nového grafu ten předchozí bezpečně vymaže metodou „myChart.destroy()“.

Mapa, která díky polygonům zobrazuje jednotlivá správní území okresních a krajských soudů, umožňuje po nakliknutí zobrazit PopUp s informacemi o konkrétním soudu ve vybrané oblasti. Dále je možné si zde zobrazit i kartogramy, které vizualizují například délku řízení u vybraného soudu či správnost jeho rozhodování.

Nejdříve bylo zobrazení krajských a okresních soudů závislé na velikosti zoomu, tedy rozpadnutí krajů na okresy při přiblížení nad úroveň 9. Od tohoto záměru bylo opuštěno, protože se ztrácel celkový vjem a porovnání s republikovými hodnotami pro okresní soudy. Kvůli tomuto jevu byl přidán přepínač jednotlivých vrstev. Script tedy při přepnutí ničí předchozí vrstvu, aby nedocházelo k zahlcení paměti.

Při tvorbě jsem narazil na chybu v prolínání událostí. Ze zdrojů, které jsem při této diplomové práci využíval, jsem vyrozuměl, že se je jedná o typickou chybu

v knihovně Leaflet, kdy dochází k tzv. Event bubbling glitch, jenž nastává při metodě bringToFront nad složenými polygony krajských nebo okresních soudů. Pro vyřešení tohoto problému byla implementována neviditelná vrstva, do které se prvek při jeho aktivaci najetím zkopíruje. Nedochází tak k blokování aktivizace polygonu ani k neúplnému vykreslení zvýraznění obvodu.



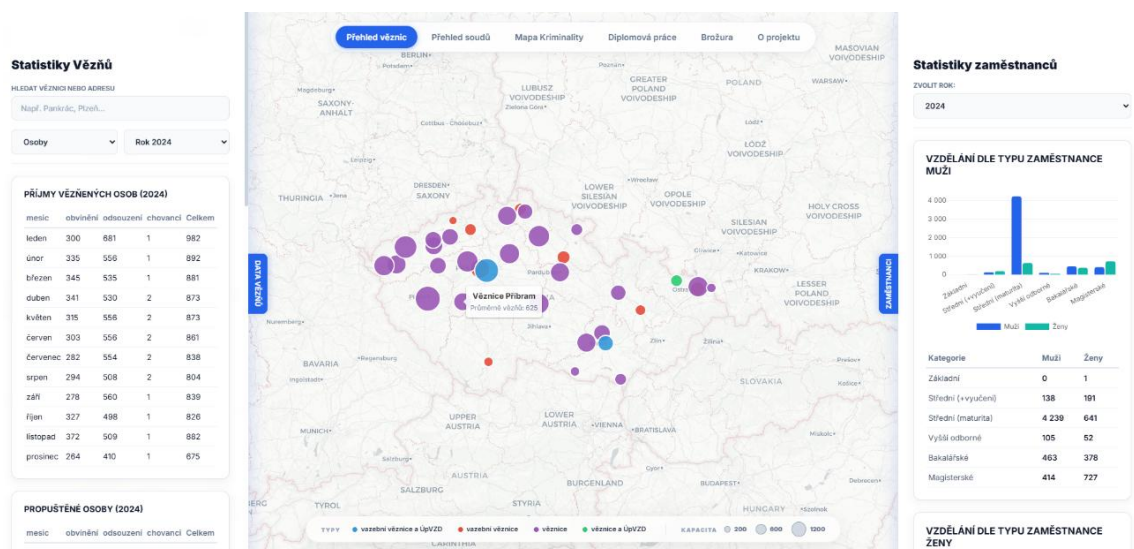
Obrázek 14: Autorská mapa zobrazující správní obvody jednotlivých okresních soudů České republiky.

5.4.1.3 Vězeňství

Tato stránka zobrazuje mapy věznice pomocí bodové vrstvy, jež je rozdělena podle způsobu využití zařízení a jeho maximální kapacity.

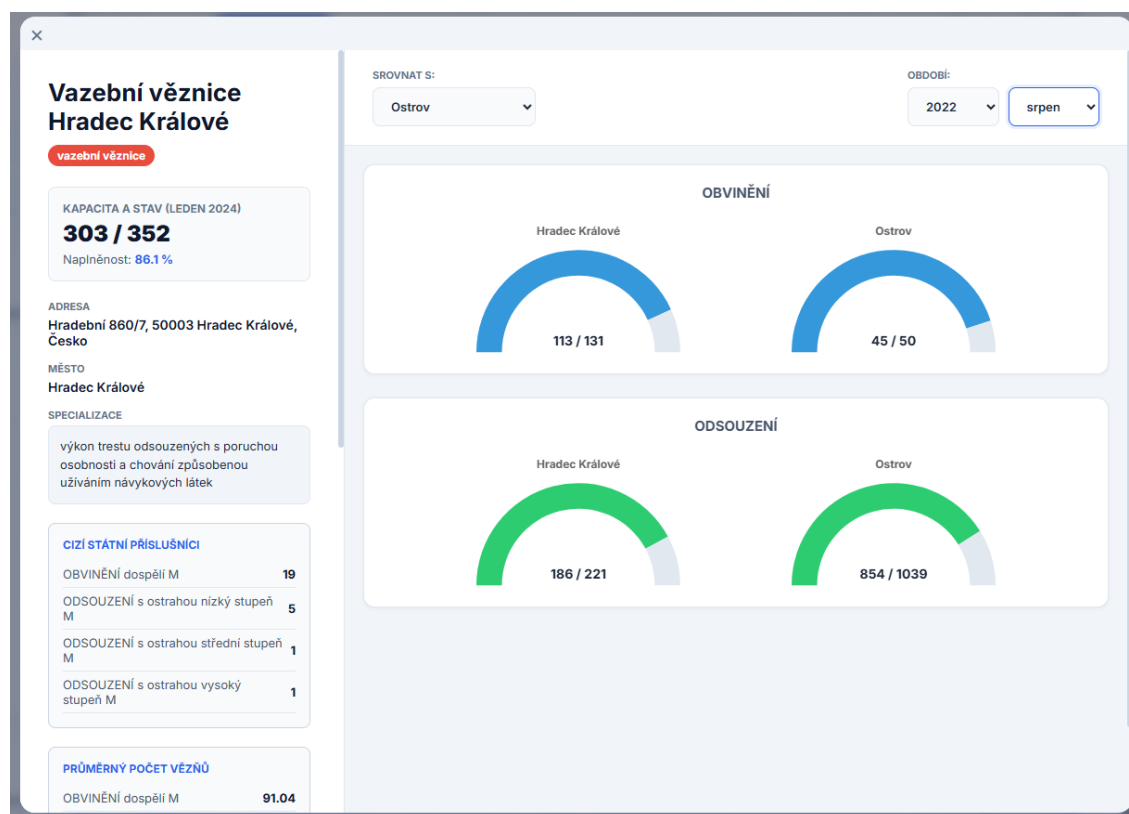
Věznice jsou v mapě vizualizovány barevným bodem, kde barva tohoto bodu určuje jejich druh. Po vybrání jednotlivého místa, kde dochází k výkonu vazby, trestu nebo zabezpečovací detence, se zobrazí vyskakovací panel s podrobnými informacemi o tomto zařízení, jako je název, adresa, kapacita a kapacitní naplněnost či specializace věznice. Také se zde objeví fotka věznice a odkaz na její oficiální webové stránky.

V pravé části se zobrazí graf kapacitní naplněnosti instituce podle druhu zadržených osob, respektive podle druhu oddělení ve věznici – např. zdali se jedná o věznici s ostrahou, nebo o věznici se zvýšenou ostrahou, u věznic s ostrahou je možné rozlišovat stupeň jejich zabezpečení apod. Uživateli je zde umožněna filtrace dat, a to podle roku (od 2020 do 2024) či podle měsíce.



Obrázek 16: Autorská mapa „Statistiky Věznů“ dostupná na webové aplikaci.

Dále je zde možnost porovnávat kapacitu a naplněnost vybrané věznice s jiným nápravným zařízením.



Obrázek 15: Autorská mapa umožňující porovnání kapacit českých věznic.

Po stranách jsou vyjíždějící okna s doplňujícími informacemi souvisejícími s nápravnými zařízení. Na levé straně získá návštěvník informace o věznicích a jednotlivých věznicích, na pravé straně o zaměstnancích a dalších osobách podílejících se na chodu těchto institucí, a to včetně jejich věku a dosaženého vzdělání. Tato data je

možné dále filtrovat podle let, či si zobrazit celoroční statistiky ve formě tabulek či jednoduchých grafů.

Data jsou zobrazována bodově ve standartním kartografickém zobrazení pro webové mapy a to Web Mercator (EPSG:3857), jejichž poloha byla zanesena pomocí souřadnic do tabulky v souřadnicovém systému WGS 84, který právě knihovna Leaflet přepočítá. Data byla doplněna názvem a místem věznice a dále byla tato data spojena pomocí unikátních identifikačních čísel věznic s daty JSON, kde se nacházely podrobnější informace.

Při tvorbě této části webových stránek jsem narazil na největší problém s funkcionalitou vysouvacích oken. Tyto problémy jsem ale byl schopen po rešerši problematiky opravit a zprovoznit tak jejich vysouvání a zasouvání. Především se jednalo o chyby v zápisu a v aktivaci vysouvacího tlačítka, popřípadě ve velikosti vyjíždějícího okna.

5.4.1.4 Projekt

Tato část zobrazuje základní informace o projektu, jakým je odkaz na samotný text této diplomové práce v PDF, včetně informací o ní, a odkaz na elektronickou verzi brožury. Dále jsou zde vypsané zdroje dat na webových stránkách zpracovávání.

Pro hostování aplikace bylo zvoleno prostředí GitHub pages. Důvodem byla otevřenost prostředí a jednoduchost zprovoznění aplikace.

Celá struktura obsahuje přes sto souborů a společně s velikostí těchto souborů neumožňuje nahrání přes webové rozhraní GitHub pages. Musel jsem tak proto vytvořit GitHub depozitář v aplikaci GitHub desktop na domácím disku. Následně až po nahrání dat do desktopového prostředí bylo aktivováno prostředí Github Pages. Systém automaticky zkompiloval obsah publikoval jej na veřejně dostupné webové stránky. Tím bylo docíleno globálního přístupu všem možným uživatelům bez nutnosti vlastnit serverovou infrastrukturu, nebo si platit vzdálený server a doménu.

6 Brožura

Součástí mé diplomové práce bylo kromě vytvoření interaktivní webové aplikace též vypracování tištěné verze výstupu zpracovávaných dat v podobě brožury.

Pro tištěnou verzi byla využita podobná data jako v případě webové aplikace. Nicméně jsem zvolil jiné metody vizualizace a doplnil je o porovnání s daty členských států Evropské unie. Zejména jsem se snažil vytvářet zajímavé a neobvyklé výstupy, se kterými jsem se během studia setkal jen okrajově.

Cílem tvorby doprovodné brožury bylo propojit webovou kartografií s fyzickým výstupem.

Pro všechny mapové výstupy prezentované v brožuře byl záměrně zvolen jednotný souřadnicový systém WGS 1984 UTM Zone 33N (EPSG: 32633). Důvodem volby tohoto systému byla snaha o udržení konzistence vzhledu mezi fyzickou brožurou a webovým interaktivním portálem a vyhotovení společných dat pro webový portál i brožuru v jednom souřadnicovém systému. I když je pro státní mapová díla standardně využíván systém S-JTSK, konformní kuželové Křovákovo zobrazení vnáší do mapového pole jemné natočení území České republiky. To vizuálně narušuje kompozici moderních infografik a dashboardů. Jelikož jsem do fyzického výstupu zpracovával data i v širším celoevropském kontextu, upřednostnil jsem mezinárodní referenční rámec UTM před národním systémem S-JTSK. Tento přístup usnadnil datovou integraci bez nutnosti použití dalších projekcí.

6.1 Tvorba brožury

V této podkapitole popisuji, jakým způsobem jsem pracoval na tvorbě brožury, a to vyjma konkrétních výstupů, u nichž popisuji důvod výběru a postup tvorby v podkapitole č. 6.1.3.7.

6.1.1 Formát stránek

Při tvorbě brožury jsem se rozhodoval, jestli zvolit její finální formát stránek A5 nebo A4.

Výhodou formátu A5 je jeho skladnost a ideální velikost pro předání informací pro větší skupiny lidí, například pro zaměstnance příslušných institucí či během školení laické veřejnosti. Bohužel pro kartografické zpracování by byl tento formát přespříliš

omezující – například zobrazení a vykreslení okresních soudů by muselo být eliminováno kvůli přehlednosti pouze na jednoduché kartogramy.

Kvůli tomuto důvodu jsem vybral tvorbu brožury ve formátu stránky A4. Zároveň jsem zvolil formát stránky na šířku, jak ostatně konvenuje podélnému tvaru České republiky. Díky tomu se jedná o velice kompaktní formát ve složené podobě a konečný výstup je více podrobný a přehledný.

6.1.2 Vazba

Dalším rozhodnutím bylo jakou zvolit vazbu brožury. Rozhodoval jsem se mezi dvěma variantami, a to buď zvolit kroužkovou vazbu, případně optovat pro brožovanou vazbu (tzv. vazbu V2).

Hlavní výhodou kroužkové vazby je jednoznačně konečná cena výtisku. Další výhodou je možnost rozložení brožury do roviny, čímž dochází k zabránění vzniku deformací vnitřních stran brožury (jejího obsahu). Zásadní nevýhodou kroužkové vazby je pak nemožnost využití prostoru na stránce, kam bude vloženo děrování pro vazby, a také absence návaznosti levé strany na pravou stranu při otevření brožury.

Výše uvedené nevýhody by se daly vyřešit volbou druhé zvažované varianty – lepené knižní vazby, která umožní kompaktní sloučení všech stránek a je méně náchylná k potrhání. Současně vytváří dojem profesionálnějšího výstupu. Nevýhodou této vazby je, že způsobuje lehkou deformaci na hřbetu stran při jejím otevření na vnitřních stránkách. Tato deformace však nebývá natolik zásadní.

Nakonec jsem pro finální výtisk brožury zvolil vazbu V2, a to zejména kvůli možnosti plnému využití prostoru stránky a vzájemné návaznosti po sobě jdoucích stránek. Velkým faktorem byl při mém výběru též konečné vzhled, který by dle mého názoru měla závěrečná práce na konci studia mít.

Bohužel při návštěvě dvou největších poskytovatelů tiskových služeb mi bylo u obou řečeno, že vazbu V2 pro formát A4 na šířku nejsou schopni vyhotovit, jelikož tato služba je dostupná pouze pro vazby A5 (šířka i výška) nebo A4, ale pouze na výšku. Proto jsem se po konzultaci s několika zaměstnanci těchto poskytovatelů rozhodl zvolit klasickou vazbu – vazbu sešitou kovovými cvočky. Kvůli této komplikaci, jsem musel do brožury doplnit tři další stránky, aby byl výsledný počet stran dělitelný čtyřmi.

6.1.3 Práce v InDesign neboli program pro tvorbu brožury

Pro tvorbu tiskového souboru mapových a grafových podkladů ve formě brožury jsem po důkladné rešerši zvolil práci v placeném programu „Adobe InDesign“.

Jelikož jsem se zatím s tvorbou obdobné tiskoviny ještě nesetkal, bylo nutné provést rešerši mezi nabízenými programy od různých softwarových společností. Přemýšlel jsem zejména nad tím, zdali nevyužít programy, které jsou tzv. Free-To-Use, neboli ty programy, u nichž není nutné platit licenční poplatky za jejich užívání, jakými jsou například program Fibma či program Sribus. Současně jsem uvažoval nad programy, u kterých se sice licenční poplatky musí uhradit, avšak jsou řádově nižší než u Adobe InDesign. Nakonec jsem se však rozhodl pro Adobe InDesign, jelikož jsem dospěl k závěru, že práce v tomto programu bude intuitivní a současně ulehčená z důvodu velkého množství dostupných návodu na práci v něm.

6.1.3.1 Předloha (template)

Při práci v programu Adobe InDesign jsem nevyužil žádnou předpřipravenou předlohu, nicméně template pro vizuál s rozložením brožury byl tvořen od základu samostatně.

6.1.3.2 Formát výtisku

Jako první byl nastaven formát výtisku, a to formát stránky A4 na šířku s třímilimetrovými spadávkami a dvanáctimilimetrovými okraji po stranách, vyjma vnitřní slepované strany, kde jsem zvolil okraj o velikosti patnácti milimetrů.

Každé stránce bylo v nastavení „Master stránka“ přiřazeno číslo stránky do dolního rohu, přičemž levé stránky mají číslo stránky na levé straně, pravé naopak. Vložení čísla stránka do rohů, namísto doprostřed, bylo zvoleno z důvodu menší rušivosti tohoto elementu vůči grafickým výstupům.

6.1.3.3 Import dat do programu Adobe InDesign

Následně bylo nutné vložit do programu grafické výstupy a vytvořit jejich rozložení. Cílem vždy bylo, aby na dvojstránce dominoval minimálně jeden výstup doplněný grafy, tabulkami a popisky sloužícími ke zhodnocení výsledku plynoucímu z výstupu.

Pro první import dat jsem využil vytvořené mapy a grafy vyexportované z programu ArcGIS Pro a za pomoci formátu HTML a JS do formátu SVG.

První problém však nastal hned při načtení fontu písma „Inter“, který jsem si zvolil jako hlavní font pro tiskové výstupy. Program InDesign totiž v některých souborech tento font nebyl schopen rozeznat a zaměňoval ho za přednastavený font písma „Sans Serif“. To bohužel změnilo výstupy na velice nepřehledné, kdy některé texty měly několikanásobné haló anebo se nevykreslily vůbec.

Proto jsem veškeré grafické výstupy vyexportoval do vektorového PDF s kvalitou 300 DPI, díky čemu se řádně zachoval mnou vybraný font písma „Inter“.

Pro některé výstupy, například graf vykreslující odvolání podaných ke krajským soudům proti rozsudkům jím podřízeným okresním soudům a současně vykreslující rozhodování daného krajského soudu o těchto podaných odvolání, musela být pomocí programu Inkscape převedena geometrie tzv. „na tvrdo“ do vektorové podoby tak, aby byl program Adobe InDesign schopen vybraný formát písma rozeznat a exportovat.

Bohužel s exportovanými soubory ve formátu PDF nastal problém, že na rozdíl od výstupů ve formátu SVG nezachovává průhledné pozadí. Toto jsem však vyřešil nahráním PDF do programu Adobe InDesignu, a to pomocí funkce „násobit“, čímž byla bílá barva pozadí formátu PDF převedena na průhledné pozadí.

6.1.3.4 Pozadí

V průběhu práce bylo doplněno pozadí stránek. To bylo zvoleno tak, aby nerušilo vjem čtenáře z vytvořených grafů a map, ale aby celkové prostředí doplnilo a zejména aby povýšilo celkový vizuál brožury.

Již při tvorbě samotných výstupů jsem vycházel z toho, že si přeji, aby pozadí bylo světlé – jednotlivé grafy a mapy jsem tak tvořil s využitím výrazných barev. Pro pozadí jsem následně hledal takový vzor, který by splňoval výše uvedené podmínky.

Jako první jsem vytvořil jemné gradientní pozadí s odstíny modré, fialové a růžové barvy. Po kontrolním exportu jsem nicméně zjistil, že ačkoliv byl mnou zvolený gradient velmi jemný, společně s vytvořenými výstupy nefungoval. Problém spočíval v tom, že mapy a grafy byly častokrát velmi nepřehledné a špatně čitelné, zejména se to projevilo u map na straně 10 a 20, kdy nebylo možné rozeznat hranice jednotlivých krajů a okresů.

Dále jsem proto zkusil využít šedé pozadí s jemným barevným škálováním v různých geometrických tvarech. To ale v celkovém dojmu působilo nudně a monotónně.

Konečným řešením nakonec bylo zvolit pro každou ze zkoumaných problematiky odlišně barevné pozadí. Všechna tato pozadí byla volena jako jemná, pastelová. Pro oblast kriminality jsem zvolil jemně pastelovou červenou, pro problematiku vězeňství jsem vybral jemnou lila barvu (pastelový odstín fialové) a pro data související s justicí pozadí žluté. Takto jsem zkompletoval jednotlivé „master vzory“ stránek.

Následně jsem v programu doplnil ke každému master vzoru čísla stránek, díky čemuž se mi podařilo pozadí sjednotit dle kategorií.

6.1.3.5 Tvorba a zasazení výstupů do vytvořeného template

Kompletní popis tvorby jednotlivých výstupů je součástí podkapitoly č. 6.2 této diplomové práce.

Vytvořené výstupy jsem po výše popsanych krocích importoval a zasadil do jednotlivých stránek, aby byly logicky a na sebe návazně roztríděné. Poté jsem dále v Adobe InDesign doplnil vysvětlivky, zajímavosti, poznatky a závěry, které z jednotlivých vizualizací vyplývají. Aby se jednotlivé texty neprolínaly s mapovými a grafovými výstupy, bylo u některých vizualizací, např. na u mapy na straně 5, nutné vytvořit obalové zóny, jež daný text obtékají.

6.1.3.6 Obálka

Na závěr jsem ve stejném programu vytvořil obálku brožury.

Na přední straně jsem se snažil jsem zanechat jednoduchý a čistý design, kterému dominuje výrazný prvek v podobě modré barvy. Dále je na přední straně uveden název práce, podnadvpis, logo Českého vysokého učení technického v Praze, obsah brožury, informace o autorovi, vedoucím práce, vysoké škole, včetně oboru a katedry, v rámci níž byla práce vytvořena, rok vytvoření práce a grafické znázornění bohyně Justice, jinak označované též sochy spravedlnosti. Abych předešel problémům s autorským právem k obrázkům, nechal jsem vyobrazení Justice vygenerovat modelem umělé inteligence Nano Banana 2 (oficiálním označením Gemini 3 Flash Image), za jehož vývojem stojí Google DeepMind.

Zadní strana obsahuje krátké shrnutí obsahu, zásadní fakta, která je možné z výstupů vyčíst, potřebné informace o práci, ať už o samotné brožuře, tak i o této diplomové práci.

6.1.3.7 Finalizace brožury a tisk

Pro úplnost byla do brožury doplněna poslední dvojstránka s hodnocením vizualizací a zkoumané problematiky, doplněná o uvedení zdrojů a informací o aktuálnosti použitých dat. Dále se zde nachází URL adresa, QR kód a NFC štítek. Při jejich načtení bude uživatel přesměrován na webovou aplikaci.

Posledním krokem bylo brožuru zkontrolovat, provést grafické, stylistické a gramatické korektury a připravit k tisku.

Nejprve byl proveden kontrolní první výtisk brožury, aby bylo možné zjistit, zdali vše společně „funguje“. Po prvním výtisku bylo upraveno umístění a rozložení textu na stránkách, kde vznikaly velké rozestupy, nebo naopak text téměř kolidoval s grafickým výstupem. Také byly opraveny barvy některých výstupů, například u vizuálu odvolacích řízení na straně 18 a souvisejících výstupů na straně 19. Také došlo k opravě vykreslení formátu procentuálního zapsání nárůstu nebo poklesu indexu kriminality za rok 2023 v mapě průběhu kriminality v zemích Evropské unie na straně 7.

Poté jsem připravil finální verzi brožury pro tisk, která tvoří přílohu k této diplomové práci.

6.2 Tvorba jednotlivých výstupů obsažených v brožuře

6.2.1 Kriminalita

6.2.1.1 Kriminalita v okresech České republiky

Prvním zobrazeným mapovým výstupem v brožuře na straně 2 je míra kriminality v jednotlivých okresech České republiky. Mapa pomocí kartogramu zobrazuje index objasněnosti případů v okresech za rok 2025 v barevné škále fialové (od světlé až po tmavou).

Mapa kriminality v okresech České republiky je dále doplněna výsečovým kartodiagramem, který svou velikostí implikuje, jaká byla celková zaznamenaná míra kriminalitu v jednotlivých okresech. Jednotlivé výseče kartodiagramu znázorňují podíl jednotlivých druhů trestných činů a přestupků.

Tato první mapa byla vytvořena v programu ArcGIS Pro. Jako podklad pro tuto mapu byla využita volně dostupná podkladová sada ArcČR 3.3, a to konkrétně mapa polygonu okresů České republiky. Podle unikátních LAU1 kódů každého okresu byla připojena funkcí „join data“ ze souboru JSON.

Pro vyjádření hodnot pomocí kartogramu byla zvolena hodnota indexu objasněnosti v okresech. Index objasněnosti byl určen je podíl objasněných případů ku všem zaznamenaným případům, přičemž tato výsledná hodnota byla vynásobena stem, aby bylo dosaženo procentuální hodnoty. Níže uvádím vzorec výpočtu:

$$\text{index objasněnosti} = \frac{\text{podíl objasněných případů}}{\text{všechny zaznamenané případy}} \times 100$$

Tato vrstva byla následně nakopírována a bylo nutné změnit její symbologii na typ výsledného výsečového kartodiagramu. Do něj byly následně vykresleny hodnoty zastoupení jednotlivých druhů trestných činů (násilné, krádeže vloupáním, majetkové, obecně nebezpečné, podvody a ostatní). Velikost kartodiagramu byla odvozena od hodnoty celkového zaznamenaného počtu spáchaných kriminálních událostí v okrese.

Tvorba tohoto vizuálu byla ukončena přípravou legendy a měřítku. Po jejich dokončení byl na řadě export do vektorového PDF.

6.2.1.2 Kriminalita v krajích České republiky

Na následující straně 3 je vyobrazena mapa s názvem „Kriminalita v krajích České republiky“. Jedná se o primárně o doplňkovou mapu k mapě popsane v podkapitole 6.2.1.1, jejímž cílem je zejména zobrazení krajského kontextu míry kriminality.

Mapa byla vytvořena v softwaru ArcGIS Pro. Pro podklad byla použita volně dostupná podkladová sada ArcČR 3.3, konkrétně mapa polygonu krajů České republiky. Podle unikátních CZ-NUTS3 kódů byla pomocí funkce „join tables“ připojena k těmto georeferencovaným datům též tabulka s daty pro vykreslení.

Podkladová mapa s jednotlivými kraji zobrazuje pomocí kartogramu počet trestných činů spáchaných v daném kraji v přepočtu na deset tisíc obyvatel. V této mapě bylo použito škálování různými odstíny červené, přičemž v mapě je pět kategorií počtů počínaje světle červenou (nejmenší míra spáchaných trestných činů), konče sytě červenou barvou.

U každého kraje byl následně vykreslen symbol kruhu, na základě jehož velikosti lze stanovit celkový počet trestných činů spáchaných v kraji. Tato vrstva byla následně zkopírována a pro první vrstvu byla zvolena metoda symbologie „graduated colours“. V symbologii druhé vrstvy, tj. vykreslení absolutního počtu spáchaných trestných činů v kraji, pak bylo zvoleno vykreslení pomocí „graduated symbols“.

Pro vyrovnaní rozdílů, daných různými velikostmi jednotlivých krajů, byla výsledná hodnota přepočtena na deset tisíc obyvatelů kraje následujícím výpočtem:

$$x = \frac{\text{celkový počet TČ v kraji}}{\text{celkový počet obyvatel v kraji}} \times 10\,000$$

Následovala tvorba legendy, měřítka a export do kvalitního vektorového PDF souboru.

6.2.1.3 Kriminalita v České republice v průběhu dne

Pro vykreslení hodnot kriminality v České republice, jež je na straně 4, jsem zvolil formu tzv. heatmapy.

Časová heatmapa kriminality v průběhu dne zobrazuje počet zaznamenaných kriminálních činů spáchaných v průběhu celého týdne za rok 2025. Data jsou zde zobrazena do mřížky, v níž je každý den rozdělen na dvacet čtyři jednotlivých úseků, díky čemuž je vyznačena každá jedna hodina dne. Díky detailní podrobnosti dat získaných od Policie České republiky z mapy kriminality je možné tato data vizualizovat s natolik přesným intervalem.

Barevná škála stanoví počet spáchaných a evidovaných trestných činů v konkrétní denní době, zatímco procentuální hodnota uvedená v mřížce uvádí procento trestných činů, které byly spáchány a evidovány v roce 2025, jehož se pachatelé v dané denní době dopustili. Jednotlivá pole bez přidělené procentuální hodnoty zaznamenávají zastoupení kriminality, které je menší než 0,1 % z celku.

Graf byl zpracován pomocí volně dostupné knihovny D3.js.¹⁶ Jako vstupní data byla použita agregovaná data kriminality za rok 2025, která byla kódem nejprve rozřazena podle dnů v týdnu. Následně bylo provedeno rozřazení podle hodinového

¹⁶ Dostupné online zde: d3.js.org.

vyjádření spáchání trestného činu do jednotlivých pozic v mřížce. Tato data, výrazněji méně náročná na zpracování, byla vykresleny do předpřipravené mřížky z knihovny.

6.2.1.4 Cena zločinu a typ pachatele

Na mapě na straně 5 je vyobrazeno vyčíslení způsobené škody spáchané trestnou činností na úrovních jednotlivých krajů. Výše škody je na této mapě uvedena milionech korunách českých na jednoho obyvatele kraje. Toto vykreslení bylo provedeno pomocí kartogramu šedé barvy.

Nad touto první vrstvou jsou pomocí metody „dot density“ zobrazeny tři profily pachatelů, přičemž každý z bodů značí půlprocentní zastoupení profilu v celkové kriminalitě kraje. Červeně jsou označeni nezletilí pachatelé (mladiství), modře jsou vykresleni pachatelé, již spáchali trestnou činnost pod vlivem alkoholu, a žlutě jsou vyobrazeni recidivisté, a tedy pachatelé, kteří páchají trestnou činnost opakovaně.

Podkladem pro mapu ekonomických škod a profilu pachatelů byla mapa polygonů jednotlivých krajů z databáze ArcČR 3.3. Samotná tvorba této mapy proběhla v programu ArcGIS Pro. Metodou kartogramu je v každém kraji vyjádřena celková ekonomická škoda způsobena páchanou trestnou činností v milionech korun v přepočtu na jednoho obyvatele daného kraje.

Mapa je doplněna takzvanou tečkovou metodou, která je rozdělena do tří tříd dle výše uvedených profilů pachatelů. Po provedeném testování byla zvolena hodnota půl procentního bodu na jednu tečku, jelikož tato volba umožňuje vykreslit ekonomickou škodu po trestné činnosti v jednotlivých krajích dostatečně podrobně, avšak zároveň mapu nezahluje a dokáže udržet přehlednost. Před exportem do vektorového PDF byla vytvořena legenda s měřítkem mapy.

6.2.1.5 Kriminalita v členských státech Evropské unie

Tato bivariantní mapa ze strany 6 brožury s maticovým provedením čtyři krát čtyři zobrazuje mapu států Evropy. Konkrétně na ose X je zobrazen index kriminality a na ose Y počet vězňů na sto tisíc obyvatel v členských státech Evropské unie, které poskytly svá data pro vedení statistiky. Výsledná barva vyznačení jednotlivých členských států vzniká prolnutím těchto dvou výše zmíněných hodnot.

Výsledná mapa vznikla za pomoci knihovny D3.js. Získaná data byla zapsána do tabulky ke každému členskému státu, u něhož bylo současně evidováno jeho

ISO 3166-1 alpha-3 (zkráceně ISO3) označení. Při samotném vykreslování však bylo nutné provést posunutí ISO-3 označení států tak, aby nepřekrývaly ostatní menší území (např. v případě San Marina). Pro konečný výsledek byly nutné jemně generalizovat hranice některých států, aby nedocházelo k tak častému dělení (například u norských ostrovů).

6.2.1.6 Průběh kriminality v zemích Evropské unie

Jako doplněk k mapám souvisejícím s kriminalitou České republiky byla vypracována tzv. tile grid map států Evropské unie na straně 7. Tím tak bylo dosaženo srovnání kriminality v České republice s ostatními členskými státy v Evropské unii, které poskytly data související s jejich národní mírou kriminality¹⁷. Barevná stupnice zobrazuje index kriminality v jednotlivých členských státech v roce 2023. Procentuální popis v mřížce přiřazený k danému státu zobrazuje rozdíl tohoto indexu oproti roku 2020.

Pro vytvoření této mapy byla opět použita knihovna D3.js, kdy jsem podle návodu do zdrojového kódu vložil tabulku s jednotlivými členskými státy, jejich ISO3 označením, polohou určenou jednoduchými souřadnicemi v mřížce deset krát deset a vykreslovanými hodnotami, tj. procentuálním indexem kriminality v roce 2023 a procentuálním indexem kriminality v roce 2020 pro zobrazení hodnoty změny v procentech. Důvodem použití dat z roku 2023, a nikoliv z roku 2025, jak tomu bylo v rámci zpracování celého fenoménu kriminality, je absence pozdějšího sběru dat o kriminalitě v rámci Evropské unie.

6.2.2 Vězeňství

6.2.2.1 České vězeňství

Úvodní mapa problematiky vězeňství, jež se nachází na straně 8 brožury, vězeňství rozmístění věznic v České republice v roce 2024. Jako podkresová mapa byla zvolena mapa krajů České republiky pro lepší orientaci v ní a pro jednodušší určení polohy věznic.

Věznice jsou v mapě bodově vyznačeny s uvedením názvu každé z nich a dále jsou od sebe navzájem barevně odlišeny podle stupně zabezpečení zařízení. Velikost znaku uvedeného u jednotlivých institucí určuje průměrnou roční kapacitu zařízení za rok

¹⁷ Dostupné online zde: ec.europa.eu/eurostat/databrowser.

2024, přičemž průměrná roční kapacita naplněnosti věznice je dále vyjádřena též procentuálně.

Pro tvorbu výstupů byl použit software ArcGIS Pro. Jako podklad byla zvolena polygonová vrstva krajů České republiky z knihovny ArcČR 3.3. Pomocí funkce „XY Table To Point“ byla do mapy přidána bodová vrstva věznic. V symbologii byl pro vykreslení jedinečné hodnoty z tabulkového sloupce zvolen stupeň ostrahy, a proporční velikost symbolu je úměrná maximální kapacitě zařízení.

Pro přidání názvů a hodnot naplněnosti byla vytvořena skupina „Labels“. Kvůli malé přehlednosti mapy, vyskytující se zejména na severozápadě Čech, byly tyto názvy posunuty a některé musely být vyvedeny až za hranice České republiky. Proto byla k těmto názvům následně přidána vodící čára. Následovala tvorba legendy, měřítko a následný export do souboru ve formátu PDF.

6.2.2.2 Anatomie české recidivy

Trojice mřížkových grafů, neboli jinak označovaných Waffle grafů, na straně 9 vizualizuje počet předchozích pravomocných odsouzení vězněných osob. Vizualizace byla vytvořena pro tři odlišné kategorie osob s omezenou osobní svobodou: Odsouzení celkem, Chovanci (Detence) a Doživotně odsouzení.

Každý graf se skládá ze sta čtverečků, kde jeden čtvereček reprezentuje jedno procento osob ve výkonu trestu či ve výkonu zabezpečovací detence. Barevně je odlišen počet předchozích trestů v dané oblasti od prvotrestanců, až po osoby trestané více jak desetkrát.

Stejně jako u předchozích výstupů se jedná o vlastní řešení předlohy kódu dostupného z knihovny D3.js. Do každé mřížky byl přidělen takový počet hodnot reprezentujících jednotlivé kategorie, aby se celková hodnota v kategorii rovnala jednomu stu a současně aby odpovídala datům získaným z vězeňské ročenky pro rok 2024. Takto naplněná tabulka se finálně zobrazuje ve formě mřížkového grafu.

6.2.2.3 Stupeň vzdělání vězněných osob

Tato vizualizace na straně 10 byla vytvořena využitím Sankeyova neboli bilančního diagramu. Jedná se o jednu z nejvíce atraktivních metod vizualizace dat. Tato vizualizace je ideální pro zobrazení toků. V tomto případě zobrazuje vzájemné vztahy mezi stupněm dosaženého vzdělání, který je zobrazen na pravé straně diagramu, a

procesním postavením zadržené osoby (obviněný, odsouzený, chovanec v detenčním zařízení, doživotně odsouzený), jež je vizualizováno na levé straně. Síla (tloušťka) toku dat symbolizuje procentuální vzdělání dané skupiny.

Pro vizualizaci vzdělání jednotlivých kriminálních skupin byl vybrán právě Sankeyův diagram, dostupný z knihovny D3.js, jelikož jeho algoritmus určuje ideální cesty rozložení a křížení toků, aby docházelo k co nejmenšímu počtu křížení a předešlo se tak tzv. špagetovému efektu.

Další výhodou tohoto diagramu je, že se automaticky podle barevné palety automaticky zvolí pořadí odstínů barev, což zajišťuje, že je výsledný graf co nejčitelnější.

6.2.2.4 Demografie vězňů

Demografie vězňů v českých věznicích je vyobrazena na straně 11 brožury prostřednictvím sady vizualizací věkové pyramidy. Tyto věkové pyramidy rozdělují osoby omezené na svobodě do čtyř hlavních kategorií (obvinění, odsouzení, chovanci, doživotně odsouzení).

Vizuálně je na první pohled patrná drtivá převaha mužů omezených na osobní svobodě nad ženami, a to ve všech sledovaných kategoriích.

Středová osa věkové pyramidy je dělicím znakem pro oddělení pohlaví vězňů. Na levé pyramidy jsou vyznačeni muži a pravé straně ženy, přičemž na každé straně je uveden vždy celkový počet vězňů zástupců daného pohlaví. Šířka sloupce ukazuje absolutní hodnoty zastoupení dané věkové kategorie daného pohlaví v celé databázi.

Pro zobrazení demografické situace ve věznicích České republiky byla využita sada věkových pyramid. Tento nástroj byl naprogramován pomocí knihovny D3.js, který využívá zrcadlení os kolem středu

Do čtyř oddělených tabulek byla ručně importována data o demografickém složení z vězeňské ročenky 2024. Následně byly upraveny detaily vizualizací, jako např. použité barevné schéma, tloušťka čar. vodící čáry a font pro vypsání textu a čísel.

6.2.2.5 Původ vězňů v členských státech Evropské unie

Tento vizuál státního občanství vězňů ze strany 12 brožury vyobrazuje toky a proporce mezi celkovým průměrem a jednotlivými členskými státy.

Ze vizuálu je zjevné, že z národnostního pohledu tvoří občané členského státu, ve kterém jsou věznění, pouze 77 % z celku sledované vězeňské populace. Na cizí státní příslušníky tak připadá zbylých 23 %. Za tímto průměrem se ovšem skrývají obrovské regionální rozdíly, které odrážejí migrační trasy, otevřenost pracovních trhů i specifika lokální trestní politiky.

Vizualizace pomocí třetivového diagramu neboli Chord Diagramu je opět zpestřením výsledné brožury. Tento diagram vykresluje data států Evropské unie týkající se národností vězněných osob. Bohužel nashromážděná data nejsou natolik podrobná, aby bylo možné určit konkrétní národnost konkrétního počtu vězňů, jelikož data jsou a priori agregovaná na občany dané země a na cizince.

Získaná data byla zanesena do matice sousednosti 23×23 a pomocí aplikace z knihovny D3.js byly vyneseny do grafu. K základním datům byly doplněny názvy jednotlivých členských států a procentuální složení národností vězňů.

Cesty jednotlivých toků, byly stejně jako v případě Sankeyova diagramu, vypočteny algoritmem D3.chord, jenž vybral optimální rozložení uzlů na referenční kružnici a matematicky definoval křivky tak, aby šířka třetivy odpovídala kvantitativní hodnotě toku. Pro lepší čitelnost byly do grafu doplněny procentuální hodnoty vězněných osob.

6.2.2.6 Náklady na vězně v členských státech Evropské unie

Pro vizualizace dat souvisejících s vynakládáními náklady na jednoho vězně v rámci členských států Evropské unie (strana 13) byl zvolen tzv. lízátkový graf („Lollipop Chart“). Jedná se o graf, který je alternativou klasickému sloupcovému grafu. Vizualizuje průměrně vynaložené finanční náklady na vězně vyjádřené eurech napříč státy Evropské unie. Tato data byla získána ze studie *Cost Analysis of Penitentiary Systems and Comparison Between the Countries of the Council of Europe*¹⁸ vydané v roce 2024, avšak s daty z roku 2022.

Na ose Y je uveden seznam členských států Evropské unie, které požadovaná data poskytly. Na osu X je vynesena finanční hodnota nákladů vynakládaných v těchto

¹⁸ ALTOBELLI, Emma; GUERGACHE, Antonello Karim; GALASSI, Francesca; PETROCELLI, Reimondo a MARZILIANO, Ciro. *Cost Analysis of Penitentiary Systems and Comparison Between the Countries of the Council of Europe*. 2024, s. 1-12.

jednotlivých členských státech. V grafu je svislou osou vyjádřen průměr nákladů států Evropské unie.

Pro porovnání finančních nákladů byl pomocí knihovny D3.js vytvořen lízátkový graf. Získaná data byla naformátována do tabulky vždy s uvedením názvu členského státu a jeho ISO3 označení společně s výdaji v přepočtu na jednoho vězně v eurech).

Tato metoda byla vybrána díky svým výhodám oproti klasickým sloupcovým grafům, především kvůli přehlednosti a většímu zaujetí čtenáře svou atypičností. Následně byl řádek s daty o České republice zvýrazněn červenou barvou pro lepší přehlednost a rychlejší identifikaci mezi ostatními členskými státy.

6.2.3 Soudnictví

6.2.3.1 Rychlost řízení u okresních soudů v České republice

Prvním mapovým výstupem z kategorie soudnictví nacházejícím se na straně 14 brožury je vizualizace rychlosti řízení okresních soudů České republiky.

Mapa pomocí kartogramu zobrazuje mediánovou rychlost vyřízení agendy v roce 2024 prostřednictvím barevné škály od světle červené po tmavě červenou. Vizualizace je doplněna proporcionálně velkými symboly nad každým okresem, vztahující se k průměrnému počtu pracovních úvazků soudců zabývajícímú trestní agendou na daném okresním soudě.

Mapa byla tvořena v programu ArcGIS Pro. Jako podklad byla použita polygonová vrstva obcí České republiky od ArcČR 3.3. Tato vrstva byla následně sjednocována podle územní správy jednotlivých okresních soudů tak, jak je tato územní správa uvedena v zákoně o soudech a soudcích. Do této vrstvy byl dále pomocí symbologie vykreslen kartogram mediánové délky řízení okresního soudu. Do její kopie byly pomocí symbologie „proportional symbols“ vykresleny kruhové vrstvy, jež svou velikostí vyjadřují průměrný počet pracovních úvazků soudců daného okresního soudu, kteří se zabývají výhradně trestní agendou.

Pro úplnost je nutné uvést, že z důvodu vysokého počtu okresních soudů v hlavním městě Praze, celkem deset obvodních soudů, byla vytvořena přibližná vizualizace z důvodu lepší čitelnosti dat.

Výstup byl doplněn legendou a měřítkem. Výsledek byl exportován do vektorového souboru ve formátu PDF.

6.2.3.2 Správnost rozhodování okresních soudů v České republice

Mapový výstup nazvaný „Správnosti rozhodování okresních soudů v České republice“ na straně 15 brožury je bivariantním kartogramem zobrazující souvislosti mezi mírou zamítnutých odvolání proti rozsudkům okresních soudů a mírou chybovosti.

Míra chybovosti je vyjádřena procentem rozsudků, proti nimž je podáno odvolání, kterému je nadřízeným soudem vyhověno, a v důsledku toho dochází ke změně původního rozsudku.

Jedná se o vizualizaci pomocí barevné matice čtyři krát čtyři. Míra zamítnutých odvolání je značena od šedé po červenou barvu, míra chybovosti pak od šedé k modré. Nejhorší výsledky jsou tak zaznamenány u těch okresních soudů, které mají modrofialové zbarvení. Naopak nejlepších výsledků přezkumu před druhou instancí dosahují ty okresní soudy, které jsou zbarvené do světlých barev nebo červené.

Mapa byla tvořena v softwaru ArcGIS Pro, přičemž stejně jako u předchozího výstupu byla jako podklad použita polygonová vrstva obcí České republiky od ArcČR 3.3. Tato vrstva byla následně sjednocována podle územní správy jednotlivých okresních soudů dle zákonné úpravy v zákoně o soudech a soudcích.

Pro pražské obvodní soudy bylo nutné opět vytvořit přiblíženou vizualizaci pro lepší čitelnost dat.

Pro tuto vrstvu byl v panelu symbologie zvolen vykreslovaný výstup bivariantní kartogram a do jednotlivých os vybrány vykreslované hodnoty. Výstup byl doplněn legendou a měřítkem. Výsledek byl exportován do vektorového souboru ve formátu PDF.

6.2.3.3 Řízení před krajskými soudy v České republice

Tento mapový vizuál řízení vedených u krajských soudů, jenž se nachází na straně 16 brožury, vychází z dat justiční ročenky za rok 2024.

Tento vizuál zobrazuje mediánovou délku řízení krajského soudu pomocí kartogramu od světle po tmavě hnědou barvu a dále též míru změn nebo zrušení a vrácení rozsudku prvoinstančního soudu, proti kterému bylo podáno odvolání, ku míře zamítnutí takových odvolání, to vše pomocí složeného sloupcového diagramu, jenž je umístěn horizontálně do středu polygonu působnosti krajského soudu.

Mapa byla tvořena v programu ArcGIS Pro. Pro tvorbu krajských polygonů byly slučovány polygony okresních soudů, a to podle zákona o soudech a soudcích. Tím vznikly finální polygony působnosti a mohly být v symbologii obarveny barevnou stupnicí podle mediánové délky řízení. Pro kopii této vrstvy bylo zvoleno vykreslení kartogramu prostřednictvím sloupcového grafu, jenž ukazuje poměr zamítnutí odvolání, nebo jeho vyhovění.

Konečný výstup byl doplněn názvy krajských soudů a hodnotami průměru pracovních úvazků soudců k trestní agendě na daném krajském soudě.

6.2.3.4 Struktura odvolání proti rozsudkům okresních soudů

Tento vizuál na straně 17 sleduje řízení celkového počtu šedesát tři dvě stě čtyři trestních spisů, které v roce 2024 prošly rukama soudců na okresní úrovni.

Pomocí Sankeyova diagramu je zobrazen počet rozsudků, proti nimž nebylo podáno odvolání, a naopak.

V případě řízení, kde bylo proti rozsudku soudu podáno prvního stupně je dále uvedeno, u kterých byl po podání odvolání původní rozsudek potvrzen, a kdy došlo k jeho změně či zrušení.

Pro vizualizaci průchodnosti řízení případů byl vytvořen Sankeyův diagram pomocí knihovny D3.js. Data byla importována v tabulce do knihovny. Algoritmus zvolil optimální vykreslení dat, které bylo doplněno o barevný vizuál a popisky.

6.2.3.5 Odvolací řízení

Každý krajský soud se zabývá odvoláním proti rozsudkům vydaných jeho podřízenými okresními soudy. Tento detailní graf ze strany 18 vizualizuje celý oběh české justice v roce 2024.

Tento skládaný sloupcový graf mapuje odvolací agendu v roce 2024; data potřebná pro tvorbu tohoto grafu byla převzata z ročenky justice právě za rok 2024.

Levá strana odhaluje, které konkrétní okresní soudy svůj nadřízený krajský soud nejvíce „zatěžují“ s uvedením konkrétního množství agendy. Pravá strana pak ukazuje, jakým způsobem krajské soudy o původních rozsudcích okresních soudů rozhodují. Pro Prahu musel být opětovně vytvořen detailní pohled z důvodu nepřehlednosti.

Graf je dále doplněn celkovým počtem odvolacích řízení vedených u krajských soudů, jakožto soudů rozhodujících v druhém stupni.

K tvorbě byla opět použita knihovna D3.js. Vzhledem ke značně specifické povaze tohoto výstupu, musel být graf dost upravován. Zejména musely být zkráceny názvy okresních soudů, přidány vodící čáry k těmto názvům a současně též uvedeno procentuální počet podaných odvolání proti rozsudkům okresního soudu ve vztahu k celkovému počtu odvolání podaným ke krajskému soudu v rámci trestní agendy.

6.2.3.6 Legenda okresních soudů v České republice

Tato jednoduchá vizualizace působnosti okresních soudů na straně 19 zobrazuje pomocí popisků a kartogramu polohy jednotlivých okresních soudů na mapě České republiky.

Mapový výstup byl vytvořen v programu ArcGIS Pro. Jako podklad byla použita polygonová vrstva sjednocována polygonová vrstva podle územní správy jednotlivých okresních soudů České republiky. Do této vrstvy byla zakreslena nadřazenost krajských soudů soudům okresním s popisky pro rozeznání v legendě.

Pro úplnost situace byla vytvořena i přibližná situace hlavního města Prahy, a to pro vysoký počet okresních, nazývaných jako obvodní, soudů na malé ploše.

6.2.3.7 Prvoinstanční soudy v členských státech Evropské unie

Tento kombinovaný kartogram a kartodiagram členských států Evropské unie na straně 20 zobrazuje pomocí barev (od světle růžové až po sytě růžovou) zátěž soudního systému v přepočtu na deset tisíc obyvatel daného členského státu za rok 2024.

Barva kruhového znaku indikuje výkonnost jednotlivých soudů, přičemž určuje, zdali se soudy vybraného členského státu stíhají vypořádávat dostatečně rychle s nápadem. Pokud ano, pak jsou v nejlepším případě označeny zelenou barvou, zatímco ve státech, kde soudy nejsou schopny nápad odbavovat a agenda se jím tak „kupí“, byla využito červené označení.

Velikost tohoto diagramu ukazuje, jak efektivně soudy stíhají odbavovat podání, anebo zdali jsou „ve skluzu“ v poměru k rovnovážnému stavu 100 % (tj. soudy evidují stejný počet podání jako případů, kdy pravomocně rozhodnou a věc ukončí).

Pro tvorbu této vizualizace byla stejně jako v případě mapy kriminality v členských státech Evropské unie (podkapitola 6.2.1.5) použita knihovna D3.js.

Data vykreslovaná v mapě byla získána ze zprávy Evropské komise pro efektivitu justice za rok 2025, nicméně poslední aktualizace dat proběhla v roce 2023). Získaná data byla převedena do tabulky, vyfiltrována a importována do kódu. Následně byla zvolena barevná stupnice a označení jednotlivých států jejich ISO-3 označením.

6.2.3.8 Česká justice v evropském srovnání

Posledním výstupem na straně 21 je grafická tabulka a sloupcový graf, který ukazuje postavení České republiky vůči ostatním členským státům Evropské unie.

Zobrazeno je hned několik parametrů pro vytvoření řádného kontextu zařazení České republiky. Ve sloupcovém grafu jsou na ose Y uvedeny jednotlivé členské státy a na ose X je vyobrazen počet pracovních úvazků profesionálních soudců v každém členském státu v přepočtu na sto tisíc obyvatel, dále je červeně zvýrazněna pozice České republiky a tučnou šedou průměr Evropské unie.

Seřazený sloupcový graf z knihovny D3.js zobrazuje personální kapacity soudců v jednotlivých státech Evropské unie. Data pochází ze zprávy nazvané „*EU Justice Scoreboard 2025*“ od Evropské komise pro efektivitu justice, která ovšem byla naposledy aktualizovaná v roce 2023, jak bylo uvedeno výše.

6.3 Porovnání tvorby webových stránek a tvorby fyzického výstupu

Při tvorbě brožury i webové aplikace jsem si mohl vyzkoušet, jaké jednotlivé vizuální metody jsou vhodné pro zobrazování dat v různých prostředích.

Hlavní výhodou webové aplikace sledávám jeho interaktivitu a možnost zobrazení podrobnější informace o jednotlivých objektech, ať už o polygonech polohového určení nebo bodových vrstev. Bonusem je také možnost přibližování a oddalování, čímž je možné získat detailní vykreslení zkoumané problematiky situace bez úkoru kvality nebo obsahu. Tak lze fakticky vytvořit mnoho dynamických výstupů. Jako konkrétní příklad je možné uvést heatmapu kriminality, kdy ve webovém prostředí lze přiblížit jednotlivá města a hledat hotspoty kriminality, zatímco pro tvorbu brožury bylo nutné pro každé větší město vytvořit zvláštní heatmapu, protože při malém měřítku na mapě nevynikne, kde přesně se ve městě stane nejvíce událostí.

Výhodou brožury je skutečnost vytvoření fyzického výtvaru, který si každý může vzít a prolistovat bez ohledu na to, zdali disponuje hardwarovým zařízením.

Z kartografického hlediska je pozitivem to, že barvy jednotlivých vizuálů jsou vytištěné v co nejlepší kvalitě, a tak nedochází k jejich záměně podle druhu nebo nastavení monitoru čtenáře.

7 Vyhodnocení zpracovaných dat

Na základě veškerých nashromážděných dat a z těchto dat vytvořených vizualizací lze s vysokou jistotou tvrdit, že Česká republika je opravdu jednou z nejbezpečnějších zemí a to nejenom na světě, a dokonce i v rámci Evropské unie, jelikož je v České republice relativně nízká celková úroveň kriminality.

Jak ale vyplývá z datového atlasu mapujícího data o míře kriminality v České republice za rok 2025 a data o české justici a vězeňství z roku 2024, byly zjištěny též oblasti či fenomény, u kterých stále existuje prostor pro zlepšení jejich úrovně.

7.1 Kriminalita

Bezpečnostní situace v České republice, ačkoliv obecně vykazuje velmi příznivou úroveň, není jednotná a ukazují se v znatelné regionální rozdíly.

Venkovské oblasti České republiky je možné na základě dat považovat za velice klidná místa s nízkou mírou kriminality a současně s vysokou mírou, až devadesátiprocentní, jejich objasněnosti.

Naopak v metropolích, a zejména v hlavním městě, jakož i příhraničních oblastech České republiky, zejména na severozápadě Čech, je kriminalita vyšší. Současně s sebou páchané trestné činy nebo přestupky přináší též zásadní negativní externalitu v podobě nejvyšší způsobené škody v přepočtu na obyvatele. V těchto konkrétních regionech pak takto vypočtená výše škody dosahuje až pětinasobku republikového minima.

Rozpoložení míry kriminality v České republice tak přesně kopíruje rozložení socioekonomických nerovností ve společnosti. Poznatky, které je možné si z těchto zjištění odnést, je vymezení regionů, v nichž by bylo nasnadě posílit ochranu obyvatel, ale zejména se zaměřit na prevenci páchání kriminální činnosti, jakož i vzniku okolností, které obvykle obyvatele k páchání trestné činnosti vedou (např. život na okraji společnosti, zneužívání návykových látek, nedostatek finančních prostředků apod.).

7.2 Justice

Analýza soudního systému České republiky, která se zaměřuje zejména na rozhodování soudců v první a druhé instanci, odhaluje nesourodost a rozdílnost rozhodování okresních soudů nejen mezi kraji ale i v oblastech pod správou stejného krajského soudu.

Výsledná rychlost a stabilita pravomocného rozhodnutí trestní věci závisí na tom, u kterého soudu bude podána obžaloba. Zatímco některé soudy dokážou polovinu své trestní agendy vyřešit do čtyřiceti dnů, u některých medián dosahuje hodnot až sto padesáti dnů.

Bivariantní model navíc ukazuje kvalitu rozhodování jednotlivých okresních soudů v první instanci a jaký vliv může mít rychlost vyhotovení rozsudku na jeho správnost. Zrcadlový model odráží nátlak na jednotlivé krajské soudy od jim podřízených okresních soudů, jakož i procentuální vyjádření toho, jak o podaném odvolání krajské soudy rozhodují.

Výsledek poukazuje na nekonzistentnost a na rozdíl v efektivitě soudů, což může podryvat důvěru společnosti v ně. Tuto problematiku je vhodné řešit zejména kladením důrazu na dostatečné a celoživotní vzdělávání soudců a sjednocení jejich rozhodovací praxe.

7.3 Vězeňství

Nejzávažnější nedostatky však byly z oblastí zkoumané problematiky zjištěny v rámci českého vězeňství. V této problematice se zcela zjevně projevil Evropský paradox, kdy podprůměrná míra kriminality vyskytující se v České republice v porovnání s členskými státy Evropské unie, neodpovídá jedné z nejvyšších měr uvěznění a naplnění, až přeplnění, kapacit českých věznic v porovnání s dalšími členskými státy Evropské unie.

Z výsledků této diplomové práce vyplývá, že naplněnost českých věznic mnohdy překračuje jejich stanovenou kapacitu, a musí tak docházet k nákladné reorganizaci struktur vězeňských zařízení. V porovnání se státy Evropské unie je Česká republika jednou z „nejhorších“ zemí co se týče naplněnosti, resp. přeplněnosti věznic a v počtu uvězněných osob v přepočtu na obyvatele.

Přeplněnost některých věznic, jež v některých případech převyšuje maximální stanovou průměrnou roční kapacitu až o patnáct procent, vyvolává otázku, jestli tím v konečném důsledku netrpí zejména efektivita těchto zařízení, zejména selhávání smyslu nápravných zařízení.

Systém nastavený v České republice tudíž zcela zjevně není, resp. nebude schopen, udržet kapacitu věznic i do budoucna, kdy existuje možnost, že dojde ke zvýšení

míry kriminality. Při černých scénářích, kdy by v budoucnu docházelo ke zvyšování míry kriminality a současně k odlivu osob pracujících ve vězeňství, což by bez dalšího vedlo ke kolapsu jednotlivých věznic.

7.4 Dostupnost dat

Data týkající se kriminality, soudnictví a vězeňství v České republice jsou sice vcelku dostupná a pravidelně aktualizovaná díky jejich periodickému zveřejňování především v ročenkách příslušných institucí, nicméně zcela absentuje pokročilejší mapová či grafická vizualizace těchto dat (vyjma zpracování dat týkajících se kriminality od Police České republiky, kde interaktivní a responzivní portál funguje skvěle a dokáže přenést informace z tabulek do mapy). Cílem této práce bylo takovou vizualizaci vytvořit.

Nadto v rámci České republiky zcela chybí jakýkoliv interaktivní portál, jenž by zpracovával data souvisejících s vězeňstvím, zejména takový portál, který by vizualizoval data alespoň v pokročilejších metodách, pomocí nichž jsou například vizualizována data justice v knihovně Microsoft Power BI.

Z výše uvedeného důvodu bylo vcelku náročně s daty týkajícími se soudnictví a vězeňství pracovat, protože potřebná data byla nejlépe dostupná ve formě prostých tabulek uvedených v ročenkách. Jak jsem uváděl výše, ročenky jsou vydávány jen jednou ročně, většinou v pololetí kalendářního roku. S ohledem na datum odevzdání této práce jsem tudíž nemohl zpracovat data související s těmito dvěma problematikami za rok 2025, což v konečném důsledku snižuje relevanci výsledku této práce.

7.5 Závěrečné hodnocení

Propojením těchto všech tří datových pilířů – kriminality, soudnictví a vězeňství, je čtenáři brožury či uživateli vytvořené webové aplikace umožněno vnímat systém, který je v České republice nastavený, a hledat možnosti, jak jej zlepšit a zefektivnit.

Česká justice sice tvrdě izoluje pachatele od společnosti, ale tím zahlcuje vězeňský systém, který je nyní na pokraji svých kapacit. Data také ukazují skutečnou (ne)účinnost nápravy pachatelů, kdy z dat vyplývá, že většina odsouzených osob jsou recidivisté, kteří už v minulosti kriminální činnost páchali a byli za to pravomocně odsouzeni.

Pokud se má v budoucnosti něco změnit a zlepšit závěry vyplývající z těchto dat, je potřeba se zamyslet nad změnou paradigmat. Není cestou stavět více věznic a stále zvyšovat jejich kapacity. Cílem by mělo být snížit kriminalitu a zefektivnit nápravu trestanců. Zejména z dat získaných od evropských sousedů České republiky vyplývá, že investice do prevence a resocializace pachatele umožňující mu řádný návrat do společnosti, je z hlediska bezpečnostního, ale též rozpočtového, mnohem efektivnější.

Závěr

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření interaktivního webového portálu a fyzického výstupu ve formě brožury souvisejících se zkoumaným tématem, zabývajícím se vybranými prvky kriminality, soudnictví a vězeňství. Tento cíl považuji za splněný. Vytvořil jsem veřejně přístupný portál s mapovými podklady, doplněný o grafy a tabulky, díky kterému si každý může data uceleně prohlédnout ve vzájemné souvislosti a kontextu, což uživateli umožňuje pohled na životní podmínky v České republice z pohledu těchto tří zkoumaných problematik.

Ve tvorbě mě brzdila absence justiční a vězeňské ročenky z roku 2025. Bohužel tyto publikace v době tvorby a odevzdání diplomové práce (květen 2026) nebyly dostupné – s jejich publikací se počítá cca v polovině roku 2026. I proto jsou data související s těmito dvěma oblastmi zobrazena za rok 2024. Do budoucna samozřejmě nic nebrání tomu, aby byla nově publikovaná data za následující roky postupně do webového portálu přidávána. Webový portál tedy bude možné udržovat nadále pravidelně aktualizovaný a aktuální.

Výhodou webového portálu je možnost uživatele prohlížet a porovnávat za určité období od roku 2020. Tato možnost však u brožury neexistuje, jelikož tato není, a ani ze své podstaty nemůže být, interaktivní. V brožuře ovšem nejde data filtrovat, a zobrazovat je tak separátně pro každý rok. Pro tvorbu výstupů umístěných do brožury tedy bylo zvoleno grafické zpracování nejaktuálnějších dat, které jsem byl schopen na úrovni České republiky či Evropské unie získat.

Z vytvořených grafických výstupů lze jasně identifikovat problémové oblasti a nedostatky. Vytvořené vizualizace tak mohou sloužit jako podklad pro tvorbu hlubších analýzy a případně systémových řešení.

Práce v programu ArcGIS Pro je dostatečná pro tvorbu vizuálu do tištěné brožury v základní verzi, nicméně pro pokročilejší formy vizualizací, zejména grafů, v tomto programu esenciální funkce absentují, a tudíž je nutné využívat nainstalované pluginy, například softwaru QGIS, nebo pracovat v grafických knihovnách, které pro tvorbu výstupů dávají k dispozici HTML a JS kódy. Přestože jejich použití není vždy intuitivní, jejich užitím lze dosáhnout lepších výsledků než v základní verzi ArcGIS Pro (týká se převážně grafů a diagramů).

Pro kvalitnější výstup v podobě fyzické brožury byla limitujícím faktorem absence znalosti programu Adobe InDesign a možnost tvorby zajímavých infografických prvků k mapovým, grafovým a diagramovým výstupům. To by brožuru ještě více odlehčilo, a umožnilo by tak lépe interpretovat nasbíraná data. Celkově jsem ale s výstupem spokojený a za výslednou interpretací dat si stojím.

Co se týče webového výstupu, ten by bylo možné ještě dále vylepšit přidáním možnosti hrubší filtrace dat či dalších interaktivních prvků, které by si uživatel mohl vyzkoušet nebo zobrazit. Nicméně jsem rád, že se mi podařilo vytvořit jednotný výstup, jenž dle mého názoru pro vytvoření vzájemného propojení tří zkoumaných tříd v České republice zcela chyběl.

Práce i s přílohami je veřejně dostupná na internetové doméně <https://mihalsen.github.io/KSV/projekt/projekt.html>, kde je mapový portál i s odkazem na elektronickou brožuru a na text této diplomové práce.

Ve fyzické brožure se nachází odkaz na webový portál, na který se může čtenář dostat manuálním přepisem či zkopírováním URL adresy, pomocí QR kódu nebo přes načtení NFC štítku.

Při tvorbě výstupů k této diplomové práci jsem využíval nástroje umělé inteligence, a to zejména jako pomocníky při programování stránek či hledání kódů pro grafické výstupy. Zásadní oblast, kde mi umělá inteligence ulehčila tvorbu výstupů, bylo načtení dat z tabulek přímo do těla kódu dle návodů pro knihovnu D3.js. Naplněním matic dat mi využití umělé inteligence ušetřilo dost času a práce. Jejím používáním jsem se též snažil snížit pravděpodobnost vzniku chyb, které by v případě ručního přepisu dat určitě vznikly.

Dále mi nástroje AI umožnily kontrolovat a opravovat kód přímo ve Visual Studiu, kde vznikaly všechny kódy potřebné pro výstupy webové i některé výstupy pro tisk. Bylo mnohem jednodušší doplňovat chybějící neuzavřené závorky či středníky.

Velkými jazykovými modely jsem také částečně nahrazoval klasický internetový prohlížeč, který mi pomáhal s hledáním open source stránek s uveřejněnými kódy (například pro převody mezi soubory XML do JSON), nebo pro kódy na automatické stahování přes API, což jsem využil například u získávání dat ze stránek Policie České republiky, kde jsem si nechal automaticky stáhnout data z jednotlivých měsíců podle let. Díky AI jsem je následně konsolidoval do jednoho velkého souboru.

V neposlední řadě jsem umělou inteligenci používal též jako inspiraci pro tvorbu různých mapových výstupů.

Seznam použitých zkratk

AI = *Artificial Intelligence*; umělá inteligence

API key = *Application Programming Interface key*; klíč aplikačního programovaného rozhraní

CISOB = číselník obcí

CSS = *Cascading Style Sheets*; kaskádové styly

CSV = *Comma-separated values*; hodnoty oddělené čárkami

ČR = Česká republika

Čl. = článek

DOCX = formát textových procesorů

EU = Evropská unie

HTML = *HyperText Markup Language*; hypertextový značkovací jazyk

DPI = *Dots Per Inch*, bodů na palec

GIS = geografický informační systém

GISCO = *Geographic Information System of the Commission*

GeoJSON = *Geographical JavaScript Object Notation*

ID = identifikační číslo

ISO = *International Organization for Standardization*, Mezinárodní organizace pro normalizaci

JSON = JavaScript Object Notation

JS = JavaScript

LAU = číselník okresů

KS = krajský soud

NFC = *Near Field Communication*

Odst. = odstavec

OS = okresní soud

PDF = *Portable Document Format*; přenosný formát dokumentů

PNG = *Portable Network Graphics*; přenosná síťová grafika

QR = *Quick Response*; rychlá reakce

S-JTSK = systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

SVG = *Scalable Vector Graphics*; škálovatelná vektorová grafika

Trestní řád = zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Trestní zákoník = zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

WGS = *World Geodetic System*; Světový geodetický systém

URL = *Uniform Resource Locator*; webová adresa

UTM = *Universal Transverse Mercator*; Univerzální transversální Mercatorův systém souřadnic

XLSX = formát tabulkového dokumentu

XML = *Extensible Markup Language*; rozšiřitelný značkovací jazyk

Zákon o Policii České republiky = zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

Zákon o soudech a soudcích = zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (zákon o soudech a soudcích)

Zákon o soudnictví ve věcech mládežnických = zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Zákon o státním zastupitelství = zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody = zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

Zákon o výkonu vazby = zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

Zákon o výkonu zabezpečovací detence = zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence

UI = *User Interface*; uživatelské rozhraní

UX = *User Experience*; uživatelský zážitek

ZIP = souborový formát pro kompresi a archivaci dat

Seznam použitých zdrojů

A) Zdroje dat

1. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vězni. Online. 2024. Dostupné z: <https://csu.gov.cz/vezni?pocet=10&start=0&podskupiny=083&razeni=-datumVydani>. [cit. 2026-05-13].
2. VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY. Generální ředitelství – Statistiky. Online. 2024. Dostupné z: <https://www.vs.gov.cz/sekce/statistiky-1>. [cit. 2026-05-13].
3. MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Statistiky z oblasti justice. Online. 2022. Dostupné z: <https://msp.gov.cz/web/msp/statisticke-udaje-z-oblasti-justice>. [cit. 2026-05-13].
4. MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Otevřená data české justice. Online. 2015. Dostupné z: <https://data.justice.cz/SitePages/DomovskaStranka.aspx>. [cit. 2026-05-13].
5. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Kriminalita. Online. 2025. Dostupné z: <https://csu.gov.cz/kriminalita?pocet=10&start=0&podskupiny=081&razeni=-datumVydani>. [cit. 2026-05-13].
6. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Soudnictví. Online. 2025. Dostupné z: <https://csu.gov.cz/soudnictvi?pocet=10&start=0&podskupiny=082&razeni=-datumVydani>. [cit. 2026-05-13].
7. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Vězni. Online. 2024. Dostupné z: <https://csu.gov.cz/vezni?pocet=10&start=0&podskupiny=083&razeni=-datumVydani>. [cit. 2026-05-13].
8. POLICIE ČR. Mapy kriminality. Praha: Policejní prezidium ČR. Online 2026. Dostupné z: <https://kriminalita.policie.gov.cz/>. [cit. 2026-05-13]
9. MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY. Statistické listy – trestní agenda. Online. Dostupné z: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaZDQ4MjVjNGYtODZiYi00ZDFILTIiODYtNDBhZThkYz0ZDNlIiwidCI6IjFkNGY3YjIxLWM4YzYtNGZlYS1iMzMwLWM0MWNmNzJjNTdkYyIsImMiOiI9&pageName=ReportSection55efdd03814d2bb8ff3>. [cit. 2026-05-13].
10. EUROSTAT. Crime, violence or vandalism in the area. Online. 2026. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_mddw03_custom_20919711/default/table. [cit. 2026-05-13].
11. EUROSTAT. Suspects and offenders by citizenship. Online. 2026: Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/crim_just_ctz_custom_20940036/default/table. [cit. 2026-05-13].
12. EUROPEAN COMMISSION. EU Justice Scoreboard. Online. 2025. Dostupné z: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_en#factsheets. [cit. 2026-05-13].
13. COUNCIL OF EUROPE. SPACE projects. Online. 2010. Dostupné z: <https://www.unil.ch/space/>. [cit. 2026-05-13].
14. NATURAL EARTH. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.naturalearthdata.com/>. [cit. 2026-05-13].

15. ARCDATA PRAHA. ArcČR 500 – digitální vektorová geografická databáze České republiky. Verze 3.3. Praha: ARCDATA PRAHA, s.r.o. Online. 2016. Dostupné z: <https://www.arcdata.cz>. [cit. 2026-05-13].
16. ALTOBELLI, Emma; GUERGACHE, Antonello Karim; GALASSI, Francesca; PETROCELLI, Reimondo a MARZILIANO, Ciro. Cost Analysis of Penitentiary Systems and Comparison Between the Countries of the Council of Europe. 2024, s. 1-12. Dostupné z: <https://www.mdpi.com/2227-7099/12/11/311>. [cit. 2026-05-13].

B) Literatura

1. CHAINEY, Spencer a JERRY, Ratcliffe. GIS and Crime Mapping. 27.05.2005. John Wiley, 2025. ISBN 9780470860984. [cit. 2026-05-13].
2. JÍCHOVÁ, Jana. Kriminalita a její percepce v městském prostředí. Dizertační práce. Albertov 2038, 128 00 Nové Město: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013. [cit. 2026-05-13].
3. POUR, Tomáš; NÉTEK, Rostislav a SLEZAKOVA, Renata. Implementation of Heat Maps in Geographical Information System – Exploratory Study on Traffic Accident Data. Akademická publikace. Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 9: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. [cit. 2026-05-13].

C) Elektronické zdroje

1. MIKE BOSTOCK AND OBSERVABLE. Natural Earth. Online. Dostupné z: <https://d3js.org/>. [cit. 2026-05-13].
2. VOLODYMYR AGAFONKIN. Leaflet. Online. Dostupné z: <https://leafletjs.com/>. [cit. 2026-05-13].
3. OPENSTREETMAP. Online. Dostupné z: <https://www.openstreetmap.org/>. [cit. 2026-05-13].
4. OBSERVABLE NOTEBOOKS. Online. Dostupné z: <https://observablehq.com/>. [cit. 2026-05-13].
5. REFSNES DATA. W3schools. Online. Dostupné z: <https://www.w3schools.com/>. [cit. 2026-05-13].

D) Právní předpisy

1. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Online. Dostupné z: <https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html>. [cit. 2026-05-13]
2. Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Online. Dostupné z: <https://e-sbirka.gov.cz/sb/1961/141/2026-01-01?f=141%2F1961&zalozka=text>. [cit. 2026-05-13]
3. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Online. Dostupné z: <https://e-sbirka.gov.cz/sb/1993/283?zalozka=text>. [cit. 2026-05-13]
4. Zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. Online. Dostupné z: <https://e-sbirka.gov.cz/sb/1993/293/2026-01-01?f=293%2F1993&zalozka=text>. [cit. 2026-05-13]
5. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Online. Dostupné z: <https://e-sbirka.gov.cz/sb/1999/169/2026-01-01?f=169%2F1999&zalozka=text>. [cit. 2026-05-13]
6. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Online. Dostupné z: <https://e-sbirka.gov.cz/sb/2002/6/2026-01-01?f=6%2F2002&zalozka=text>. [cit. 2026-05-13]

7. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Online. Dostupné z: <https://e-sbirka.gov.cz/sb/2003/218/2026-01-01?f=218%2F2003&zalozka=text>. [cit. 2026-05-13]
8. Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Online. Dostupné z: <https://e-sbirka.gov.cz/sb/2008/273/2026-01-01?f=273%2F2008&zalozka=text>. [cit. 2026-05-13]
9. Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence. Online. Dostupné z: <https://e-sbirka.gov.cz/sb/2008/129?zalozka=text>. [cit. 2026-05-13]
10. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Online. Dostupné online z: <https://e-sbirka.gov.cz/sb/2009/40?zalozka=text>. [cit. 2026-05-13]

E) Použitý software a editory

1. ADOBE SYSTEMS. *Adobe InDesign* [software]. Verze 21.3. San Jose: Adobe Systems, 2026. Dostupné z: <https://www.adobe.com> [cit. 2026-05-13]
2. ESRI. *ArcGIS Pro*. [software]. Verze 3.5. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute, 2026. Dostupné z: <https://www.esri.com/en-us/home> [cit. 2026-05-13]
3. INKSCAPE PROJECT. *Inkscape*, verze 1.4.2 [software]. 2026. Dostupné z: <https://inkscape.org> [cit. 2026-05-13]
4. MICROSOFT CORPORATION. *Visual Studio Code* [software]. Verze 1.120.0. Redmond: Microsoft Corporation, 2026. Dostupné z: <https://code.visualstudio.com/> [cit. 2026-05-13]
5. GITHUB, INC. *GitHub* [online]. San Francisco: GitHub, Inc., 2026. Dostupné z: <https://github.com/> [cit. 2026-05-13]

Seznam obrázků

Obrázek 1:	Mapa kriminality.....	13
Obrázek 2:	Kartogram vyjadřující mediánovou délku civilního řízení jednotlivých okresních soudů v České republice.....	14
Obrázek 3:	Mapa zadlužení.	15
Obrázek 4:	Mapa z portálu Prison Policy Initiative vizualizující jurisdikce států USA, v nichž je umožněno vězněným osobám žít se svými novorozenými dětmi.	16
Obrázek 5:	Mapa vězeňské populace v rámci Evropské unie.	17
Obrázek 6:	Heatmap londýnských kriminálních činů v březnu 2026.	18
Obrázek 7:	Mapová vizualizace míry vražd a vydírání v části státu El Salvador v letech 2011 a 2012.	19
Obrázek 8:	Mapa vizualizující míru vězeňské populace jednotlivých countries z USA v roce 2024.....	20
Obrázek 9:	Mapa a dashboard kriminality v Chicagu.	21
Obrázek 10:	Autorská mapa kriminality zobrazující data bodově v clusterech.	47
Obrázek 11:	Autorská heatmapa kriminality.....	48
Obrázek 12:	Autorská mřížková mapa kriminality.	48
Obrázek 13:	Autorská mapa zobrazující výkonnost jednotlivých okresních soudů..	50
Obrázek 14:	Autorská mapa zobrazující správní obvody jednotlivých okresních soudů České republiky.	51
Obrázek 15:	Autorská mapa umožňující porovnání kapacit českých věznic.	52
Obrázek 16:	Autorská mapa „Statistiky Vězňů“ dostupná na webové aplikaci.....	52

Seznam příloh

- A) Interaktivní webový portál dostupný online zde:
<https://mihalsongithub.io/KSV/projekt/projekt.html>.
- B) Brožura ve fyzické podobě. V podobě online dostupná
zde: https://mihalsongithub.io/KSV/projekt/broz_web.pdf.